CHAPITRE 3

# CHAPITRE 3 : Le volume d'un corps

*Volume · Capacité d'un récipient · Mètre cube et litre · Eprouvette graduée · Déplacement d'eau*

PREMIER TRIMESTRE

## UN PEU D'HISTOIRE

Longtemps, chaque région a mesuré les volumes avec ses propres récipients : avant 1795, en France, la même mesure de grain n'avait pas la même contenance à Paris et à trente kilomètres de là, et les acheteurs s'en plaignaient. Des savants furent chargés de construire un système unique : l'unité de longueur serait le **mètre**, et l'unité de volume en découlerait, comme le volume d'un cube d'un mètre d'arête. Le **mètre cube** était né, et avec lui le **litre**, volume d'un cube d'un décimètre d'arête, taillé sur mesure pour le commerce quotidien.

Bien plus tôt, au III$^{e}$ siècle avant notre ère, un savant grec de Syracuse, **Archimède**, avait résolu un problème que personne ne savait aborder : mesurer le volume d'une couronne d'or, dont la forme compliquée ne se prête à aucun calcul. On raconte qu'il en trouva l'idée en entrant dans son bain et en voyant l'eau monter. Le corps plongé chasse une quantité d'eau égale à la place qu'il prend : il suffit donc de mesurer l'eau déplacée. C'est encore la méthode que tu emploieras en classe, avec une éprouvette et un caillou, vingt-trois siècles plus tard.

## SITUATION D'APPRENTISSAGE

Au grand marché de Pouytenga, Aminata vend de l'huile d'arachide au détail. Elle la garde dans un fût cylindrique dont le rayon intérieur mesure 30 cm et la hauteur intérieure 80 cm ; ce matin, l'huile y monte jusqu'à 50 cm du fond. Elle sert ses clients avec une louche pleine, qu'elle vend 250 FCFA. Pour connaître la contenance de cette louche, son fils a vidé quatre louches pleines dans une éprouvette graduée de 1 000 mL posée sur une table : le bas du ménisque s'est arrêté exactement sur le trait 1 000.

**Combien de louches pleines Aminata peut-elle encore servir avec l'huile du fût, et quelle somme cette vente lui rapportera-t-elle ?**

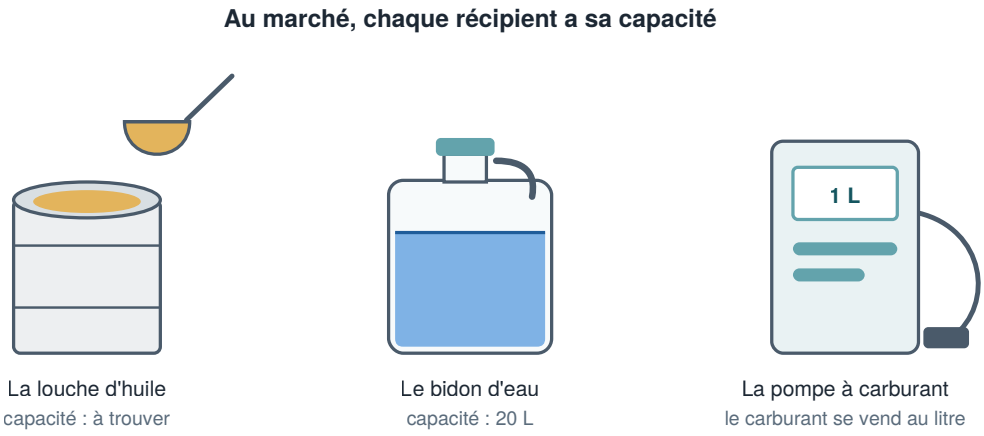



*Figure 1 : Au marché, l'huile se vend à la louche, l'eau au bidon, le carburant au litre. Chaque récipient a sa capacité, et c'est elle qui fixe ce que l'on paie.*

Pour répondre, il faut savoir ce que sont le volume d'un corps et la capacité d'un récipient, et passer des centimètres cubes aux millilitres (leçon 1), lire correctement une éprouvette graduée (leçon 2), puis calculer un volume à partir de ses dimensions (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

## SOMMAIRE DU CHAPITRE


- Leçon 1 : Le volume d'un corps, la capacité d'un récipient et leurs unités
- Leçon 2 : La mesure du volume d'un liquide
- Leçon 3 : La mesure du volume d'un solide


## OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

*Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :*

### Savoir

- définir le volume d'un corps ;
- définir la capacité d'un récipient ;
- donner les unités de volume d'un corps.

### Savoir-faire théorique

- calculer le volume d'un solide connaissant ses dimensions.

### Savoir-faire expérimental

- mesurer le volume d'un liquide à l'aide d'un récipient gradué ;
- déterminer le volume d'un solide de forme quelconque par déplacement d'eau.

# CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

*Ces acquis du primaire, des mathématiques et du chapitre 1 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.*

## 1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

**Exercice P1.** Quelle est l'unité légale de longueur ? Donne son symbole. Convertis : 2,5 m en centimètres ; 40 cm en mètres ; 1 dm en centimètres.

**Exercice P2.** Que signifient les préfixes hecto, déci, centi et milli devant le nom d'une unité ?

**Exercice P3.** Donne la formule de l'aire d'un carré de côté $a$ et celle de l'aire d'un rectangle de longueur $L$ et de largeur $l$.

**Exercice P4.** Calcule l'aire d'un disque de rayon 3 cm. On prendra $\pi \approx 3{,}14$.

**Exercice P5.** Un liquide a-t-il un volume propre ? Et un gaz ? Quel est le volume de l'air enfermé dans un bocal fermé de 250 mL ?

## 2. Rappel de ce qu'il faut savoir

| Savoirs et savoir-faire | Rappels |
|---|---|
| Convertir une longueur (P1) | L'unité légale de longueur est le **mètre**, de symbole m. On a 1 m $=$ 10 dm $=$ 100 cm $=$ 1 000 mm : d'une unité à la suivante, on multiplie ou l'on divise par **10**. Exemple : 3 m $=$ 300 cm ; 3,2 cm $=$ 32 mm. |
| Connaître les préfixes des unités (P2) | Devant le nom d'une unité, **hecto** veut dire cent fois ; **déci** veut dire un dixième, **centi** un centième, **milli** un millième. Exemple : 1 hm $=$ 100 m et 1 mm $=$ 0,001 m. |
| Calculer l'aire d'un carré ou d'un rectangle (P3) | L'aire d'un carré de côté $a$ vaut $a \times a$, soit $a^2$. L'aire d'un rectangle de longueur $L$ et de largeur $l$ vaut $L \times l$. Une aire se déploie dans **deux** directions : son unité porte l'exposant 2. Exemple : un rectangle de 6 cm sur 4 cm a pour aire $6 \times 4 = 24$ cm$^2$. |
| Calculer l'aire d'un disque (P4) | L'aire d'un disque de rayon $r$ vaut $\pi \times r^2$, avec $\pi \approx 3{,}14$. Le rayon est la moitié du diamètre. Exemple : un disque de rayon 2 cm a pour aire $3{,}14 \times 2^2 = 12{,}56$ cm$^2$. |
| Distinguer les trois états de la matière (P5) | Un **solide** a une forme propre et un volume propre. Un **liquide** n'a pas de forme propre mais possède un volume propre : il prend la forme du récipient sans changer de quantité. Un **gaz** n'a ni forme propre ni volume propre : enfermé, il occupe tout le volume du récipient qui le contient. Exemple : un litre d'eau reste un litre dans un verre, une bassine ou un bidon ; l'air d'une seringue bouchée occupe toute la seringue, que le piston soit tiré ou enfoncé. |

# LECON 1 : Le volume d'un corps, la capacité d'un récipient et leurs unités

## 1. Activité de découverte *: Les trois récipients d'Aminata*

### a) Enoncé de l'activité

### MATERIEL

Un verre, une assiette creuse, une bouteille en plastique transparente, un bidon de 5 L, une bouteille d'eau minérale vide de 1,5 L, un caillou sec, une bassine.

Aminata remplit un verre d'eau et prépare trois récipients de formes très différentes.

1. Elle verse l'eau du verre dans l'assiette, puis dans la bouteille, puis la reverse dans le verre. La forme de l'eau a-t-elle changé ? Et la quantité d'eau ?
2. Elle pose le caillou successivement dans les trois récipients. Prend-il chaque fois la même place ?
3. Que signifient les indications « 1,5 L » et « 5 L » écrites sur la bouteille et sur le bidon ? Est-ce la place occupée par le plastique, ou autre chose ?
4. Elle remplit le bidon à ras bord avec la bouteille de 1,5 L. Combien de bouteilles faut-il ? Que vient-elle de mesurer ainsi ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

L'eau change de forme trois fois de suite, et pourtant, revenue dans le verre, elle remonte exactement à la même hauteur qu'au départ. Ce qui n'a pas changé pendant tout le voyage, c'est la **place occupée** : c'est cette grandeur que l'on appelle le volume. Le caillou, lui, ne change ni de forme ni de place : son volume est le sien, il le garde partout.

Les indications « 1,5 L » et « 5 L » ne parlent pas du plastique. Elles annoncent ce que le récipient peut **contenir** au maximum, une fois rempli à ras bord. Ce n'est donc pas le volume de la bouteille elle-même, c'est celui de son intérieur : on l'appelle la **capacité** du récipient. Il faut environ trois bouteilles et un tiers pour remplir le bidon. En comptant des bouteilles, Aminata a mesuré une capacité avec une autre capacité prise pour unité : toute mesure de volume fonctionne ainsi, on choisit un volume de référence et l'on compte combien de fois il tient dans le corps à mesurer.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Le volume d'un corps.** Le **volume** d'un corps est l'espace qu'il occupe dans les trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On le note $V$.

**L'unité légale de volume.** C'est le **mètre cube**, de symbole $\text{m}^3$ : le volume d'un cube d'un mètre d'arête. Ses sous-multiples usuels sont le décimètre cube ($\text{dm}^3$), le centimètre cube ($\text{cm}^3$) et le millimètre cube ($\text{mm}^3$).

**La capacité d'un récipient.** La **capacité** (ou **contenance**) d'un récipient est le volume maximal de liquide qu'il peut contenir. C'est un volume, mesuré à l'intérieur du récipient.

**L'unité légale de capacité.** C'est le **litre**, de symbole L, nom spécial donné au décimètre cube ; l'unité légale de volume reste le mètre cube. Ses multiples et sous-multiples usuels sont l'hectolitre (hL), le décalitre (daL), le décilitre (dL), le centilitre (cL) et le millilitre (mL) ; on rencontre aussi le kilolitre (kL).

**Le pont entre les deux familles.** $1\ \text{L} = 1\ \text{dm}^3$ et $1\ \text{mL} = 1\ \text{cm}^3$. Par conséquent $1\ \text{m}^3 = 1\,000\ \text{L}$, $1\ \text{m}^3 = 10\ \text{hL}$ et $1\ \text{m}^3 = 1\ \text{kL}$.

Volume et capacité ne sont pas deux grandeurs différentes : c'est la même grandeur, mesurée avec deux familles d'unités que l'usage a séparées, les mètres cubes pour le maçon et le transporteur, les litres pour le commerçant et l'infirmier.

## CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES CONVERSIONS D'UNITES DE VOLUME

**D'une unité de volume à l'unité voisine, on multiplie ou l'on divise par 1 000, et non par 10** : 1 $m^3$ = 1 000 $dm^3$ et 1 $dm^3$ = 1 000 $cm^3$.

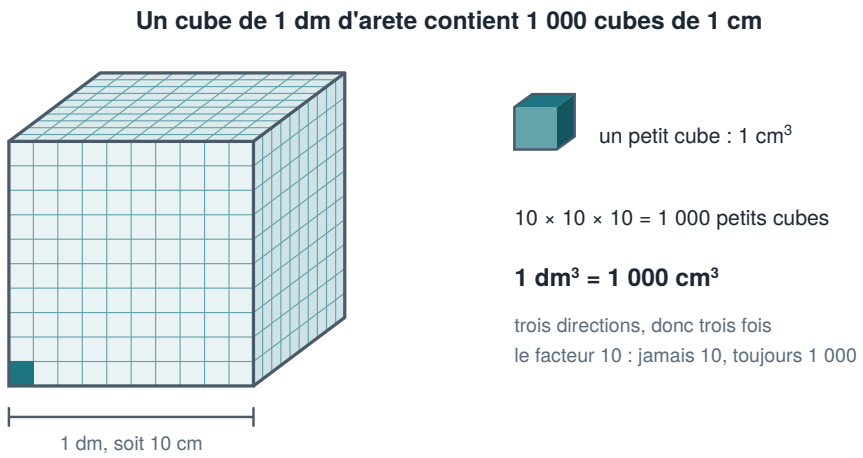



*Figure 2 : Le cube de 1 dm d'arête contient exactement 1 000 petits cubes de 1 cm d'arête : 1 $dm^3$ = 1 000 $cm^3$.*

La famille du litre se comporte autrement, parce que ses unités ne portent pas d'exposant : du litre au décilitre, puis au centilitre, puis au millilitre, on multiplie simplement par **10** à chaque marche, comme pour les longueurs, et l'on a 1 hL = 100 L. Retiens enfin que 1 $cm^3$ = 1 000 $mm^3$, et que 1 $m^3$ = 1 000 000 $cm^3$ et 1 $dm^3$ = 1 000 000 $mm^3$, deux égalités qui sautent deux marches d'un coup.

On peut aussi utiliser un **tableau de conversion** : chaque unité de volume occupe trois colonnes, et les unités de capacité s'y rangent selon les égalités 1 $m^3$ = 1 kL, 1 $dm^3$ = 1 L et 1 $cm^3$ = 1 mL. On écrit le chiffre des unités dans la colonne de l'unité de départ, puis on lit le nombre jusqu'à la colonne de l'unité d'arrivée.

| $m^3$ | | | $dm^3$ | | | $cm^3$ | | | $mm^3$ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kL | hL | daL | L | dL | cL | mL | | | |

Exemple : pour 3,5 L, le 3 se place dans la colonne L et le 5 dans la colonne dL ; avec des zéros dans les colonnes cL et mL, on lit 3 500 jusqu'à la colonne mL, donc 3,5 L = 3 500 mL = 3 500 $cm^3$. La méthode des marches reste la méthode de base ; le tableau sert à vérifier.

Sur certains sujets, le litre s'écrit aussi l ou ℓ, et le décilitre, le centilitre et le millilitre dl, cl et ml : ce sont les mêmes unités que L, dL, cL et mL.

## J'INTERPRETE

**Observation.** Entre le décimètre et le centimètre, on multiplie par 10 ; entre le décimètre cube et le centimètre cube, on multiplie par 1 000.

**Loi ou outil utilisé.** Un volume se déploie dans trois directions, et chacune des trois est divisée en dix quand on passe du décimètre au centimètre.

**Conclusion.** Le nombre de petits cubes est $10 \times 10 \times 10$, soit 1 000 ; c'est l'exposant 3 de l'unité qui commande ce facteur.

## METHODE : CONVERTIR UN VOLUME

Pour convertir un volume d'une unité dans une autre, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Repère la **famille** de chaque unité : famille des unités cubes ($m^3$, $dm^3$, $cm^3$, $mm^3$) ou famille du litre (hL, daL, L, dL, cL, mL).

**Etape 2 :** Dans une **même famille**, compte les marches à franchir : chaque marche vaut 1 000 chez les unités cubes, 10 chez le litre.

**Etape 3 :** Vers une unité **plus petite**, multiplie : le nombre obtenu est plus grand. Vers une unité **plus grande**, divise.

**Etape 4 :** Si les familles sont **différentes**, passe par le pont 1 L $=$ 1 $dm^3$ ou 1 mL $=$ 1 $cm^3$, puis termine dans l'autre famille.

**Etape 5 :** Ecris le résultat avec son unité, après avoir vérifié l'ordre de grandeur avec un repère familier : le bidon de 20 L ou la bouteille de 1,5 L.

### Exemple résolu 1 : convertir un volume

**Enoncé.** Convertis : a) 2,5 $m^3$ en décimètres cubes ; b) 750 $cm^3$ en litres ; c) 40,5 L en mètres cubes.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| Pour a), les deux unités sont dans la famille des unités cubes et il y a une seule marche. On va vers une unité plus petite, donc on multiplie par 1 000. | $2{,}5 \times 1\,000 = 2\,500$**, donc 2,5 $m^3$ $=$ 2 500 $dm^3$.** |
| Pour b), on change de famille. On franchit d'abord le pont : le centimètre cube et le millilitre sont la même chose. | **750 $cm^3$ $=$ 750 mL.** |
| On termine dans la famille du litre : du millilitre au litre, trois marches de 10, soit 1 000, et l'on va vers une unité plus grande, donc on divise. | $750 \div 1\,000 = 0{,}75$**, donc 750 $cm^3$ $=$ 0,75 L.** |
| Pour c), on franchit le pont dans l'autre sens, puis on monte au mètre cube en divisant par 1 000. | **40,5 L $=$ 40,5 $dm^3$, puis** $40{,}5 \div 1\,000 = 0{,}0405$ **$m^3$.** |

✔ **Vérification :** 40,5 L, c'est à peine deux bidons de 20 L ; il est donc normal de trouver un nombre bien inférieur à 1 mètre cube, qui vaut mille litres.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

a) Du mètre cube au décimètre cube, je vais vers une unité plus petite : je multiplie par 1 000, donc $2{,}5 \times 1\,000 = 2\,500$ dm$^3$. b) Je sais que 1 cm$^3$ = 1 mL, donc 750 cm$^3$ = 750 mL ; puis, comme 1 L = 1 000 mL, je divise : $750 \div 1\,000 = 0{,}75$ L. c) Je sais que 1 L = 1 dm$^3$, donc 40,5 L = 40,5 dm$^3$ ; puis je divise par 1 000 : $40{,}5 \div 1\,000 = 0{,}0405$ m$^3$. **Donc 2,5 m$^3$ = 2 500 dm$^3$ ; 750 cm$^3$ = 0,75 L ; 40,5 L = 0,0405 m$^3$.**

### Exemple résolu 2 : la citerne de l'école de Zorgho

**Enoncé.** L'école de Zorgho a fait installer une citerne dont la capacité annoncée est de 3 m$^3$. a) Exprime cette capacité en litres. b) Combien de bidons de 20 L faut-il vider dans la citerne pour la remplir ? c) Le gardien affirme que la citerne contient « trois mille litres ou trente hectolitres, c'est pareil ». A-t-il raison ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On convertit la capacité dans l'unité du commerce, en se servant du pont : un mètre cube vaut mille litres. | $3 \times 1\,000 = 3\,000$**, donc la capacité vaut 3 000 L.** |
| Pour b), on cherche combien de fois la capacité d'un bidon tient dans celle de la citerne : c'est une division. | $3\,000 \div 20 = 150$ **bidons.** |
| Pour c), on convertit 3 000 L en hectolitres, sachant qu'un hectolitre vaut cent litres. | $3\,000 \div 100 = 30$**, donc 3 000 L = 30 hL.** |

✔ **Vérification :** 150 bidons de 20 L, cela fait $150 \times 20 = 3\,000$ L, c'est-à-dire 3 m$^3$ : on retombe sur la donnée de départ, et le gardien a bien raison.

**ATTENTION !**

Ne confonds pas le **volume d'un récipient** et sa **capacité** : le volume du bidon comprend le plastique dont il est fait, sa capacité ne compte que l'intérieur. Ne divise jamais par 10 pour passer d'une unité cube à sa voisine, le facteur est 1 000. Et n'écris pas 1 L = 1 m$^3$, car le litre vaut un **décimètre** cube.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 1.** ★ Convertis : a) 4 m$^3$ en litres ; b) 250 mL en centimètres cubes ; c) 6 dm$^3$ en centimètres cubes.

**Exercice 2.** ★★ Un élève écrit : « ce bidon contient 20 L, donc 20 m$^3$ ». Corrige sa phrase et explique-lui son erreur en une phrase.

## LECON 2 : La mesure du volume d'un liquide

### 1. Activité de découverte *: Les deux louches du marché de Sankaryaré*

**a) Enoncé de l'activité**

**Sécurité :** L'éprouvette graduée est en verre et casse facilement : pose-la toujours sur une table plane, jamais au bord, et ne la remplis pas au-delà de la dernière graduation. Si elle se brise, ne ramasse pas les morceaux à main nue.

**MATERIEL**

Une éprouvette graduée de 100 mL, à défaut une seringue de 20 mL sans aiguille ou une bouteille graduée au marqueur, deux louches ou deux gobelets de tailles voisines mais différentes, de l'eau, un entonnoir.

Salimata vend de l'huile au marché de Sankaryaré, à Ouagadougou. Elle sert ses clients avec une louche, sans jamais mesurer autrement.

1. Remplis la première louche à ras bord, vide-la dans l'éprouvette et lis le volume obtenu. Recommence avec la seconde louche. Les deux volumes sont-ils égaux ?
2. Trouve la valeur d'une graduation de ton éprouvette : combien de millilitres séparent deux traits voisins ?
3. Verse de l'eau jusqu'à la moitié de l'éprouvette et observe la surface du liquide de tout près : est-elle vraiment plane ? Lis le volume l'oeil au-dessus, puis au-dessous, puis juste en face : trouves-tu trois fois le même nombre ?
4. Si les deux louches n'ont pas la même contenance et que le client paie le même prix, qui est perdant ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Les deux louches ne donnent presque jamais le même volume. L'oeil ne distingue pas 22 cL de 25 cL dans deux récipients de formes voisines, alors que l'éprouvette tranche sans discussion : un instrument gradué remplace une impression par un nombre.

La surface du liquide, observée de près, n'est pas plane : elle se creuse en cuvette contre les parois de verre. Cette surface courbe s'appelle le **ménisque**, et la règle est ferme : on lit toujours au **bas** du ménisque. Les trois lectures faites d'en haut, d'en bas et de face ne donnent d'ailleurs pas le même nombre. Ce n'est pas le liquide qui a bougé, c'est l'oeil : quand le regard est oblique, la graduation vue en face du ménisque n'est pas la bonne. Cette erreur porte un nom, l'**erreur de parallaxe**, et elle se corrige d'un simple geste.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**L'instrument de mesure.** Le volume d'un liquide se mesure avec un **récipient gradué** : en classe, l'**éprouvette graduée** ; ailleurs, la seringue graduée, le verre doseur, la burette, le compteur d'eau, la pompe à carburant. On peut aussi mesurer un volume avec un **récipient de capacité connue** (seau de 10 L, bidon de 20 L, bouteille de 1,5 L) : on compte combien de fois on le remplit.

**Le ménisque.** La surface libre de l'eau dans un tube étroit se creuse contre les parois, comme celle de la plupart des liquides qui mouillent le verre : cette surface courbe s'appelle le **ménisque**. On lit la graduation **au bas du ménisque**. Le mercure, qui ne mouille pas le verre, forme au contraire un ménisque bombé.

**La position de l'oeil.** L'oeil doit être placé **à la hauteur du ménisque**, en face de la graduation. Un regard oblique fausse la lecture : c'est l'erreur de parallaxe.

**La valeur d'une graduation.** C'est le volume compris entre deux traits voisins. On l'obtient en divisant l'écart entre deux traits chiffrés par le nombre d'intervalles qui les séparent.

**Le choix de l'instrument.** On choisit le récipient gradué dont la capacité est **immédiatement supérieure** au volume à mesurer : c'est celui qui donne la lecture la plus précise.

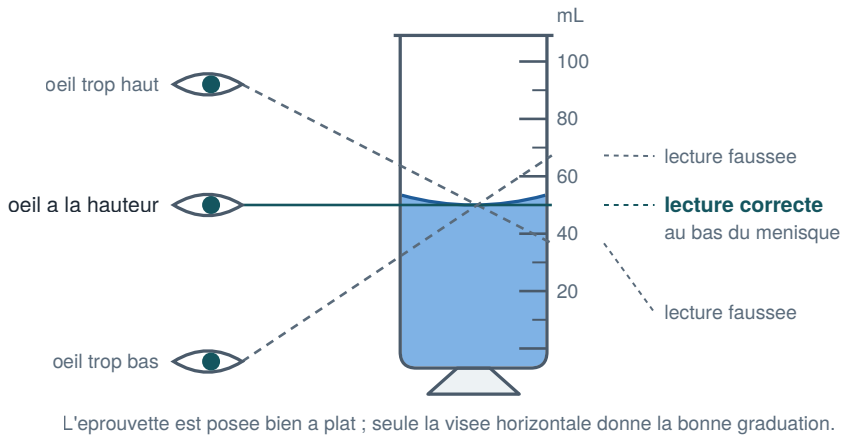



*Figure 3 : La lecture correcte du ménisque. L'oeil est à la hauteur du bas du ménisque ; les positions haute et basse conduisent à deux lectures fausses.*

## J'INTERPRETE

**Observation.** En regardant la même éprouvette d'en haut puis d'en bas, on lit deux volumes différents, alors que rien n'a été versé.

**Loi ou outil utilisé.** La lumière va en ligne droite ; l'oeil voit le ménisque en face de la graduation située sur la droite qui joint l'oeil au ménisque.

**Conclusion.** Si le regard est oblique, cette droite rencontre le tube au-dessus ou en dessous du vrai niveau, et la graduation lue n'est pas la bonne ; seule une visée horizontale donne la graduation exacte.

### Remarque : la capacité et la graduation d'une éprouvette

Une éprouvette porte deux informations qu'il ne faut jamais mélanger : sa **capacité**, écrite en haut du tube, et sa **graduation**, c'est-à-dire la finesse du découpage. Deux éprouvettes de 100 mL peuvent être graduées l'une tous les 1 mL, l'autre tous les 5 mL, et la première est cinq fois plus précise. Mesurer 8 mL dans une éprouvette d'un litre, c'est lire un trait minuscule au fond d'un grand tube : l'erreur commise peut atteindre plusieurs millilitres, une bonne part du volume cherché, alors que la même mesure se lit sans hésitation dans une seringue de 10 mL. Un instrument trop grand n'est pas plus commode, il est moins précis. Pour un très petit volume comme une goutte, aucune graduation ne convient : on compte le nombre de gouttes qui remplissent un volume mesurable, puis on divise ce volume par le nombre de gouttes.

**MESURE**

Instrument : éprouvette graduée. Unité de lecture : le millilitre (mL), égal au centimètre cube. Précision : une graduation ; entre deux traits, on retient le plus proche. On conserve autant de chiffres que la graduation en permet, jamais davantage : sur une éprouvette graduée tous les 2 mL, on écrit 68 mL, jamais 68,3 mL.

### Remarque : mesurer juste, un enjeu de développement

Sur un même marché du Burkina Faso, deux vendeuses proposent parfois « la louche d'huile » au même prix alors que leurs louches n'ont pas la même capacité, et des calebasses de contenances différentes servent à vendre le lait sous un nom commun. L'acheteur n'a aucun moyen de trancher à l'oeil : deux récipients de formes différentes peuvent contenir 20 cL et 25 cL sans que la différence se voie.

Une différence de 5 cL sur une louche vendue 200 FCFA paraît minuscule ; multipliée par cinquante ventes par jour et par trois cents jours, elle représente 750 litres d'huile. La mesure précise n'est donc pas une exigence d'école, c'est la condition d'un commerce honnête : là où les mesures sont fiables, les prix se comparent et les contrats se respectent, et c'est pourquoi les pompes à carburant sont contrôlées et plombées et les compteurs d'eau étalonnés.

**METHODE : MESURER LE VOLUME D'UN LIQUIDE**

Pour mesurer le volume d'un liquide avec un récipient gradué, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Choisis le récipient gradué dont la capacité est **immédiatement supérieure** au volume à mesurer.
**Etape 2 :** Pose-le sur une **table horizontale**, puis verse le liquide doucement, au besoin avec un entonnoir.
**Etape 3 :** Calcule la **valeur d'une graduation** : divise l'écart entre deux traits chiffrés voisins par le nombre d'intervalles qui les séparent (compte les intervalles, pas les traits).
**Etape 4 :** Place l'**oeil à la hauteur du bas du ménisque** et lis la graduation qui vient en face ; entre deux traits, retiens le plus proche.
**Etape 5 :** Pour un volume **versé** entre deux moments, calcule la **différence** des deux lectures.
**Etape 6 :** Ecris le résultat avec sa valeur, une espace et son unité : 68 mL, et non 68 tout court.

### Exemple résolu 1 : lire une éprouvette graduée

**Enoncé.** Une éprouvette de capacité 100 mL porte des traits chiffrés tous les 10 mL, et l'on compte 5 intervalles entre deux traits chiffrés voisins. Le bas du ménisque se trouve au troisième petit trait au-dessus du trait chiffré 60. a) Quelle est la valeur d'une graduation ? b) Quel volume l'éprouvette contient-elle ? c) Exprime ce volume en centimètres cubes, puis en litres.

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On calcule d'abord la valeur d'une graduation, en divisant l'écart entre deux traits chiffrés par le nombre d'intervalles. | $(70 - 60) \div 5 = 2$, **donc une graduation vaut 2 mL.** |
| On part du dernier trait chiffré atteint, puis on ajoute les petits traits comptés au-dessus, chacun valant 2 mL. | $60 + 3 \times 2 = 66$, **donc** $V = 66$ **mL.** |
| On franchit le pont entre les deux familles d'unités : le millilitre et le centimètre cube sont la même chose. | $V = 66$ **cm**$^3$**.** |
| On convertit enfin en litres, en divisant par 1 000 puisque le litre est une unité plus grande. | $66 \div 1\,000 = 0{,}066$, **donc** $V = 0{,}066$ **L.** |

✔ **Vérification :** 66 mL, c'est environ le tiers d'un petit verre : le résultat est plausible pour une éprouvette de 100 mL remplie aux deux tiers.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

Entre les traits chiffrés 60 et 70, il y a 5 intervalles, donc une graduation vaut $(70 - 60) \div 5 = 2$ mL. Le bas du ménisque se trouve trois graduations au-dessus du trait 60, donc $V = 60 + 3 \times 2 = 66$ mL. Comme 1 mL $=$ 1 cm$^3$, ce volume vaut aussi 66 cm$^3$ ; et comme 1 L $=$ 1 000 mL, il vaut $66 \div 1\,000 = 0{,}066$ L. **Donc l'éprouvette contient 66 mL, soit 66 cm$^3$, soit 0,066 L.**

### Exemple résolu 2 : la louche de Salimata

**Enoncé.** Salimata remplit un bidon de 5 L d'huile avec une louche dont elle a mesuré la contenance : 250 mL. Sa voisine emploie une louche de 200 mL et vend la louche au même prix, 200 FCFA. Pour 5 L d'huile, combien de louches verse chacune, et combien encaisse-t-elle ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On met les deux volumes dans la même unité avant toute division : le bidon en millilitres. | **5 L** $= 5 \times 1\,000 = 5\,000$ **mL.** |
| On cherche combien de fois chaque louche tient dans le bidon ; celle de la voisine étant plus petite, il en faut davantage. | $5\,000 \div 250 = 20$ **louches ;** $5\,000 \div 200 = 25$ **louches.** |
| On multiplie le nombre de louches par le prix de la louche, le même chez les deux vendeuses. | **Salimata :** $20 \times 200 = 4\,000$ **FCFA ; la voisine :** $25 \times 200 = 5\,000$ **FCFA.** |

✔ **Vérification :** la voisine vend une louche plus petite au même prix, il est normal qu'elle encaisse davantage pour les mêmes 5 litres. L'écart de 1 000 FCFA sur un seul bidon montre que le client a intérêt à connaître la capacité de la louche, et non seulement le prix annoncé.

**ATTENTION !**

On lit **au bas** du ménisque, jamais au sommet des bords qui remontent le long du verre, et l'éprouvette doit être posée sur une table plane. Ne confonds pas la **capacité** de l'éprouvette avec la **valeur d'une graduation**, qui se calcule : une grande éprouvette n'est pas plus précise, elle l'est moins. Et n'oublie jamais l'unité : « 66 » n'est pas un volume, « 66 mL » en est un.

### 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 3.** ★ Une éprouvette de 250 mL porte des traits chiffrés tous les 50 mL, séparés par 10 intervalles. Quelle est la valeur d'une graduation ?

**Exercice 4.** ★★ Tu dois mesurer 15 mL de sirop. On te propose une seringue de 20 mL et une éprouvette de 500 mL. Laquelle choisis-tu ? Justifie.

## LECON 3 : La mesure du volume d'un solide

### 1. Activité de découverte *: Le parpaing et le caillou d'Ousmane*

**a) Enoncé de l'activité**

**MATERIEL**

Un double décimètre, un parpaing ou une brique, une éprouvette graduée de 100 mL, de l'eau, un caillou lavé qui passe dans le goulot, un fil fin, un bouchon de liège.

Ousmane construit un magasin à Ouahigouya. Il veut connaître le volume d'un parpaing, puis celui d'un caillou ramassé dans la cour.

1. Mesure la longueur, la largeur et la hauteur du parpaing. Combien de petits cubes de 1 cm d'arête faudrait-il pour couvrir son fond sur une seule couche ? Combien de couches faut-il empiler ? Quel calcul donne le nombre total de petits cubes ?
2. Essaie de faire la même chose avec le caillou. Que se passe-t-il ?
3. Verse de l'eau dans l'éprouvette jusqu'à une graduation bien lisible et note ce volume $V_1$. Attache le caillou à un fil, plonge-le entièrement, et note le nouveau volume $V_2$. Quelle opération donne le volume du caillou ?
4. Recommence avec un bouchon de liège. La méthode fonctionne-t-elle encore ?

*(Cherche avant de lire la suite.)*

**b) Ce que l'activité met en évidence**

Pour couvrir le fond du parpaing, il est inutile de compter les cubes un par un : il suffit de multiplier la longueur par la largeur, c'est-à-dire de calculer l'**aire de la base**. Il faut ensuite empiler autant de couches qu'il y a de centimètres de hauteur. Le volume s'obtient donc en multipliant l'aire de la base par la hauteur, et ce raisonnement vaut pour tout solide droit, y compris pour une boîte de conserve dont la base est un disque.

Avec le caillou, tout s'arrête : il n'a ni longueur, ni largeur, ni hauteur, et aucune formule ne s'applique. Il faut alors passer du calcul à la **mesure**. Le niveau de l'eau monte dès que le caillou est immergé, sans que rien n'ait été ajouté : c'est le caillou qui prend une place, et l'eau chassée de cette place monte dans le tube. La hauteur gagnée correspond exactement au volume du caillou, et l'opération à faire est donc une **soustraction**, $V_2 - V_1$. Cette méthode, dite du **déplacement d'eau**, se moque complètement de la forme du corps. Le bouchon de liège flotte : une partie de son volume reste hors de l'eau et le niveau monte moins qu'il ne devrait. La méthode a donc ses conditions.

## 2. CE QU'IL FAUT RETENIR

**Le volume d'un solide de forme régulière se calcule.** Pour tout solide droit dont la section reste la même sur toute la hauteur : $V = \mathcal{B} \times h$, où $\mathcal{B}$ est l'aire de la base et $h$ la hauteur.

Cube d'arête (ou de côté) $a$ : $V = a^3$. Pavé droit (ou parallélépipède rectangle) : $V = L \times l \times h$. Cylindre de rayon $r$ : $V = \pi \times r^2 \times h$, avec $\pi \approx 3{,}14$. Boule (ou sphère) de rayon $r$ : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$.

**Toutes les dimensions doivent être exprimées dans la même unité** avant le calcul. Si les longueurs sont en centimètres, le volume est en centimètres cubes.

**Le volume d'un solide de forme quelconque se mesure**, par **déplacement d'eau** : le solide plongé chasse un volume de liquide égal au sien. Si $V_1$ est le volume avant immersion et $V_2$ le volume après immersion totale, le volume du solide, noté $V$ (ou $V_s$), vaut : $V = V_2 - V_1$.

**Les trois conditions.** Le solide doit être **insoluble** dans le liquide, **entièrement immergé**, et ne doit **pas absorber** le liquide.

**Trois solides dont le volume se calcule**

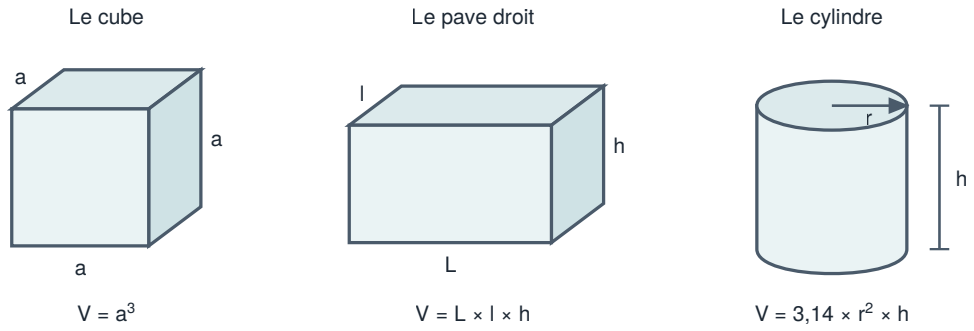



*Figure 4 : Les trois solides réguliers du programme et leurs dimensions : le cube d'arête $a$, le pavé droit de dimensions $L$, $l$ et $h$, le cylindre de rayon $r$ et de hauteur $h$.*

**Mesurer le volume d'un solide par deplacement d'eau**

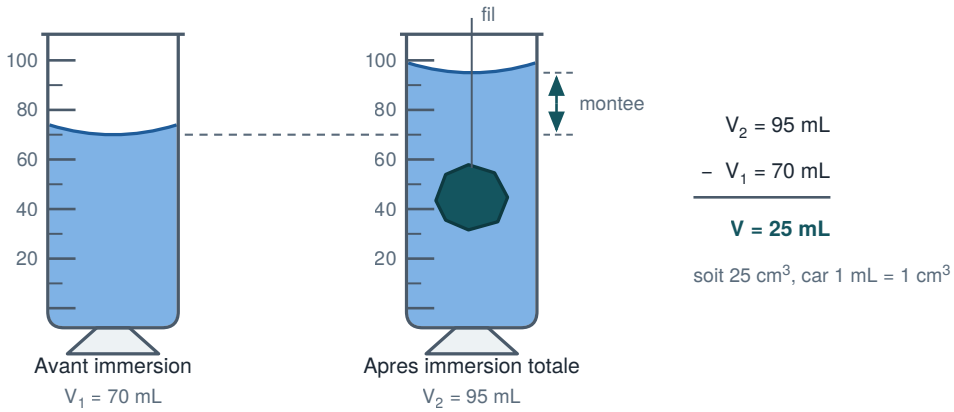



*Figure 5 : La méthode du déplacement d'eau. A gauche, l'éprouvette contient $V_1$ ; à droite, le solide immergé a fait monter le niveau à $V_2$. Le volume du solide vaut la différence.*

**J'INTERPRETE**

**Observation.** En plongeant un solide dans une éprouvette, le niveau monte, et il monte d'autant plus que le solide est gros.

**Loi ou outil utilisé.** Deux corps ne peuvent pas occuper la même place au même moment, et l'eau, incompressible, conserve son propre volume.

**Conclusion.** L'eau chassée ne peut ni disparaître ni se comprimer ; elle se place au-dessus, et la montée du niveau correspond exactement au volume pris par le solide.

### Remarque : les solides composés et les solides creux

Beaucoup d'objets réels sont un assemblage de formes simples : on découpe l'objet par la pensée, on calcule le volume de chaque morceau, et l'on additionne. S'il comporte un creux, on calcule le volume plein, puis celui du creux, et l'on **soustrait** : le volume de matière d'un tuyau, cylindre percé d'un cylindre plus petit sur toute sa longueur, vaut $V = \pi R^2 h - \pi r^2 h$. Le volume **extérieur** d'un objet creux n'est donc pas son volume de **matière**.

### Remarque : mesurer un gros solide ou un corps qui flotte

Une éprouvette n'accepte que de petits objets. Pour une pierre de plusieurs kilogrammes, on emploie le **vase à trop-plein**, que l'on fabrique avec un bidon percé d'un trou près du bord : on remplit d'eau jusqu'à ce que le bec cesse de couler, on plonge l'objet doucement, et l'eau chassée s'écoule par le bec dans une éprouvette placée dessous. Le volume recueilli est celui de l'objet, sans aucune soustraction à faire.

Pour un corps qui flotte, on le **leste** d'un morceau de fer : on mesure le volume de l'ensemble, puis celui du lest seul, et l'on soustrait.

**Le vase a trop-plein, pour un solide trop gros**

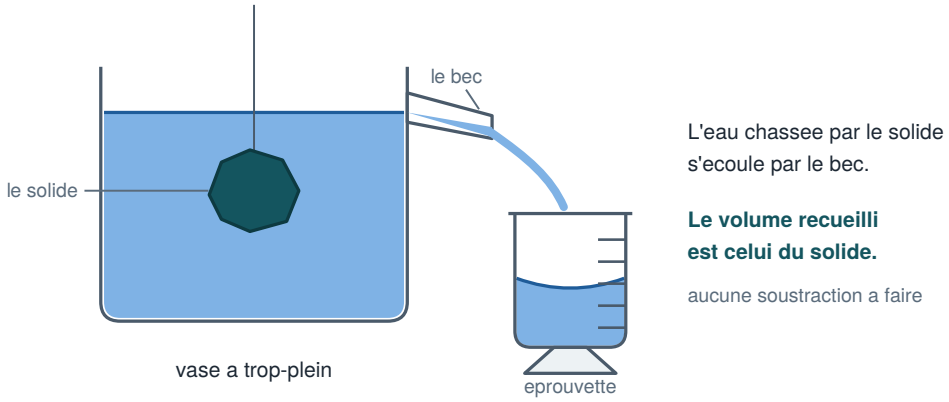



*Figure 6 : Le vase à trop-plein. L'eau chassée par le solide s'écoule par le bec et se recueille dans une éprouvette graduée.*

## METHODE 1 : CALCULER LE VOLUME D'UN SOLIDE DE FORME REGULIERE

Pour calculer le volume d'un cube, d'un pavé droit, d'un cylindre ou d'une boule, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Reconnais la forme du solide et écris la formule littérale avant tout calcul.
**Etape 2 :** Note les dimensions avec leur symbole et **ramène-les toutes dans la même unité**.
**Etape 3 :** Remplace chaque lettre par sa valeur et effectue le calcul.
**Etape 4 :** Ecris le résultat avec son unité portant l'exposant 3 : des dimensions en centimètres donnent un volume en centimètres cubes.

## METHODE 2 : MESURER LE VOLUME D'UN SOLIDE PAR DEPLACEMENT D'EAU

Pour mesurer le volume d'un solide de forme quelconque, on peut procéder de la manière suivante :

**Etape 1 :** Vérifie que le solide est **insoluble** dans l'eau et qu'il ne l'absorbe pas.
**Etape 2 :** Verse de l'eau dans l'éprouvette jusqu'à une graduation bien lisible et note $V_1$, l'oeil à la hauteur du bas du ménisque.
**Etape 3 :** Plonge le solide **entièrement**, retenu par un fil, puis lis $V_2$.
**Etape 4 :** Conclus : le volume du solide vaut $V = V_2 - V_1$, écrit avec son unité.

### Exemple résolu 1 : le volume d'un parpaing

**Enoncé.** Un parpaing plein a pour dimensions 40 cm de longueur, 20 cm de largeur et 20 cm de hauteur. a) Calcule son volume en centimètres cubes. b) Exprime-le en litres, puis en mètres cubes. c) Un camion transporte 500 parpaings identiques. Quel volume transporte-t-il ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On identifie la forme : les trois dimensions sont données et les faces sont rectangulaires, c'est un pavé droit. On écrit la formule avant de calculer. | $V = L \times l \times h$ |
| Les trois dimensions sont déjà en centimètres : aucune conversion préalable n'est nécessaire, on remplace directement. | $V = 40 \times 20 \times 20 = 16\,000$ **cm**$^3$ |
| On remonte au décimètre cube en divisant par 1 000, on franchit le pont vers le litre, puis on remonte d'une marche encore pour obtenir des mètres cubes. | $16\,000 \div 1\,000 = 16$**, donc** $V = 16$ **dm**$^3$ $=$ **16 L, et** $16 \div 1\,000 = 0{,}016$ **m**$^3$**.** |
| Pour c), on multiplie le volume d'un parpaing par le nombre de parpaings. | $500 \times 0{,}016 = 8$**, donc le camion transporte 8 m**$^3$**.** |

✔ **Vérification :** un parpaing de 16 litres, c'est un peu moins d'un bidon ordinaire, et 8 m$^3$ pour 500 parpaings correspond bien à la benne d'un camion de chantier.

**AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE**

Le parpaing est un pavé droit, donc $V = L \times l \times h$. Les trois dimensions sont en centimètres, je peux calculer directement : $V = 40 \times 20 \times 20 = 16\,000$ cm$^3$. Comme 1 dm$^3$ = 1 000 cm$^3$, j'obtiens $V = 16$ dm$^3$, c'est-à-dire 16 L puisque 1 L = 1 dm$^3$ ; et comme 1 m$^3$ = 1 000 dm$^3$, j'obtiens $V = 0{,}016$ m$^3$. Pour 500 parpaings : $500 \times 0{,}016 = 8$ m$^3$. **Donc un parpaing occupe 16 000 cm$^3$, soit 16 L ou 0,016 m$^3$, et le camion transporte 8 m$^3$ de parpaings.**

### Exemple résolu 2 : l'objet métallique de Nafi

**Enoncé.** Nafi verse 70 mL d'eau dans une éprouvette. Elle y plonge entièrement un objet métallique : le niveau monte à 95 mL. a) Détermine le volume de l'objet. b) Exprime-le en centimètres cubes. c) Aurait-on pu employer cette méthode si l'objet avait été un morceau de sel gemme ?

| Ce qu'on fait (explication) | Ce qu'on écrit (physique) |
|---|---|
| On relève les deux lectures de l'énoncé, avant et après immersion, et on les nomme. | $V_1 = 70$ **mL et** $V_2 = 95$ **mL.** |
| L'objet a chassé un volume d'eau égal au sien : on écrit la relation du cours, puis on remplace. | $V = V_2 - V_1 = 95 - 70 = 25$ **mL.** |
| On franchit le pont entre les deux familles d'unités, le millilitre et le centimètre cube étant identiques. | $V = 25$ **cm$^3$.** |
| Pour c), on vérifie la première condition de la méthode : le sel gemme se dissout dans l'eau. | **La méthode ne conviendrait pas avec de l'eau.** |

✔ **Vérification :** 25 cm$^3$, c'est le volume d'un cube d'environ 3 cm d'arête : l'ordre de grandeur convient à un petit objet métallique qui passe dans une éprouvette.

**ATTENTION !**

Ne multiplie jamais des dimensions exprimées dans des unités différentes, et ne confonds pas le **rayon** avec le **diamètre** d'un cylindre : la formule emploie le rayon, et cette confusion multiplie le résultat par quatre. Le volume du solide immergé est la **différence** $V_2 - V_1$, jamais la lecture finale seule, qui comprend l'eau déjà présente ; le solide doit être entièrement immergé et ne doit pas se dissoudre.

## 3. A TOI DE JOUER !

**Exercice 5.** ★ Calcule le volume d'un cube de 6 cm d'arête, puis celui d'un pavé droit de 12 cm sur 5 cm sur 4 cm.

**Exercice 6.** ★★ Pourquoi ne peut-on pas mesurer le volume d'un morceau de sucre par déplacement d'eau ? Que proposes-tu à la place ?

## AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

*Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.*

**Question 1.** Définis le volume d'un corps.

**Question 2.** Définis la capacité d'un récipient.

**Question 3.** Donne l'unité légale du volume d'un corps et son symbole.

**Question 4.** Donne l'unité légale de la capacité d'un récipient et son symbole.

**Question 5.** Ecris les deux égalités qui relient les unités cubes aux unités de capacité.

**Question 6.** Combien de centimètres cubes dans un décimètre cube ? Pourquoi mille et non dix ?

**Question 7.** Nomme l'instrument qui mesure le volume d'un liquide en classe.

**Question 8.** Qu'appelle-t-on le ménisque, et où lit-on la graduation ?

**Question 9.** Donne la formule du volume d'un pavé droit et celle du volume d'un cylindre.

**Question 10.** Comment détermine-t-on le volume d'un solide de forme quelconque ?

**Question 11.** Cite les trois conditions à respecter pour employer la méthode du déplacement d'eau.

## JE M'EXERCE

*Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.*

### Leçon 1 : Le volume, la capacité et leurs unités

**Exercice 7.** ★ Range dans un tableau à deux colonnes, « unités de volume » et « unités de capacité » : le mètre cube, le litre, le centimètre cube, le millilitre, l'hectolitre, le décimètre cube, le centilitre, le millimètre cube.

**Exercice 8.** ★ Convertir les volumes suivants :

1 $dm^3$ = … mL ; 1 $m^3$ = … hL

450 $dm^3$ = … $m^3$ ; 500 $cm^3$ = … L

35 L = … $cm^3$ ; 40,5 L = … $m^3$

**Exercice 9.** ★★ Recopie et complète le tableau.

| Volume | en $m^3$ | en $dm^3$ | en $cm^3$ | en L | en mL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,25 | … | … | … | … |
| B | … | 7 | … | … | … |
| C | … | … | 3 500 | … | … |
| D | … | … | … | … | 90 |

**Exercice 10.** ★★ Un camion-citerne transporte 12 $m^3$ de carburant. a) Exprime cette quantité en litres. b) Combien de fûts de 200 L peut-on remplir avec ce chargement ? c) Exprime la même quantité en hectolitres.

**Exercice 11.** ★★ Vrai ou faux ? Justifie chaque réponse en une phrase.

a) 1 L = 1 $m^3$. b) 1 mL = 1 $cm^3$. c) Le volume d'un bidon et sa capacité sont exactement la même chose. d) On passe du décimètre cube au centimètre cube en multipliant par 10.

**Exercice 12.** ★★ Recopie et complète : le volume d'un corps est l'espace qu'il occupe dans … dimensions. Son unité légale est le … , de symbole … . La … d'un récipient est le volume maximal qu'il peut contenir ; elle s'exprime en … . On a 1 L = … $dm^3$ et 1 $m^3$ = … L.

**Exercice 13.** ★★ Une famille de Ouagadougou consomme 4 bidons de 20 L d'eau par jour. a) Quel volume d'eau consomme-t-elle en un mois de 30 jours ? Donne le résultat en litres puis en mètres cubes. b) L'eau est facturée 200 FCFA le mètre cube. Quelle est la facture mensuelle ?

## Leçon 2 : La mesure du volume d'un liquide

**Exercice 14.** ★

1. Quel instrument utilise-t-on en classe pour mesurer le volume d'un liquide ?
2. Qu'appelle-t-on le ménisque ?
3. Où doit-on placer l'oeil au moment de la lecture ?
4. Cite deux autres instruments gradués rencontrés dans la vie courante.

**Exercice 15.** ★ Une éprouvette de 200 mL porte des traits chiffrés tous les 20 mL, séparés par 4 intervalles. a) Quelle est la valeur d'une graduation ? b) Le bas du ménisque se trouve deux graduations au-dessus du trait 120. Quel volume lit-on ?

**Exercice 16.** ★★ Trois élèves lisent la même éprouvette et annoncent 46 mL, 48 mL et 50 mL. L'éprouvette est graduée tous les 2 mL. a) Comment expliquer trois résultats différents ? b) Quel geste aurait évité ce désaccord ?

**Exercice 17.** ★★ Voici les mesures relevées par un groupe d'élèves qui remplit le même verre avec quatre instruments différents.

| Instrument | Capacité | Valeur d'une graduation | Volume lu |
|---|---|---|---|
| Seringue | 20 mL | 1 mL | 19 mL |
| Eprouvette | 100 mL | 2 mL | 20 mL |
| Eprouvette | 500 mL | 10 mL | 20 mL |
| Verre doseur | 1 000 mL | 50 mL | 0 mL |

a) Pourquoi le verre doseur donne-t-il 0 mL alors que le verre contient bien de l'eau ? b) Quelle mesure retiens-tu ? Justifie. c) Que faudrait-il faire pour mesurer un volume de 350 mL ?

**Exercice 18.** ★★ Pour chacun des volumes à mesurer, choisis l'instrument le plus adapté parmi une seringue de 20 mL, une éprouvette de 100 mL, une éprouvette de 500 mL et un seau gradué de 10 L : a) 8 mL de sirop ; b) 75 mL d'huile ; c) 420 mL d'eau ; d) 6 L d'eau de puits. Justifie chaque choix en quelques mots.

**Exercice 19.** ★★ Au marché, deux vendeuses proposent « la louche d'huile » à 200 FCFA. La louche de la première contient 200 mL, celle de la seconde 250 mL. a) Combien de louches chacune verse-t-elle pour servir 2 L ? b) Combien paie le client dans chaque cas pour ces 2 L ? c) Rédige en trois phrases ce que tu conseilles à l'acheteur.

## Leçon 3 : La mesure du volume d'un solide

**Exercice 20.** ★ Associe chaque solide à sa formule : cube ; pavé droit ; cylindre ; boule. Formules proposées : $L \times l \times h$ ; $\frac{4}{3}\pi r^3$ ; $a^3$ ; $\pi r^2 h$.

**Exercice 21.** ★ Calcule le volume d'un cube de 5 cm d'arête, puis exprime-le en millilitres.

**Exercice 22.** ★ Une caisse a pour dimensions 60 cm de long, 40 cm de large et 30 cm de haut. Calcule son volume en centimètres cubes, puis en litres.

**Exercice 23.** ★ Enonce la relation qui donne le volume d'un solide par déplacement d'eau et précise ce que représentent $V_1$ et $V_2$.

**Exercice 24.** ★ Décris en quatre étapes l'expérience qui permet de mesurer le volume d'un caillou avec une éprouvette graduée.

**Exercice 25.** ★★ Un cylindre d'acier a pour rayon 10 mm et pour longueur 10 cm. Calculer son volume. On prendra $\pi \approx 3{,}14$.

**Exercice 26.** ★★ Un réservoir en forme de pavé droit mesure 2 m de long, 1,5 m de large et 1,2 m de haut. a) Calcule son volume en mètres cubes. b) Exprime sa capacité en litres. c) Le village consomme 900 L par jour. Pendant combien de jours le réservoir plein suffit-il ?

**Exercice 27.** ★★ Un maçon doit couler une dalle de béton de 6 m de long, 4 m de large et 12 cm d'épaisseur. a) Calcule le volume de béton nécessaire en mètres cubes. b) Une benne transporte 3 $m^3$ de béton. Combien de bennes doit-il commander ?

**Exercice 28.** ★★ Une éprouvette contient 60 mL d'eau. On y plonge successivement, et séparément, trois objets. Les lectures obtenues sont 78 mL, 91 mL et 67 mL. Calcule le volume de chacun des trois objets et range-les du plus petit au plus grand.

**Exercice 29.** ★★ On veut mesurer le volume d'un morceau de bois qui flotte. a) Explique pourquoi la méthode habituelle échoue. b) Décris précisément la manipulation à faire. c) Le bois lesté d'un morceau de fer donne un volume total de 84 mL, et le fer seul 12 mL. Quel est le volume du bois ?

**Exercice 30.** ★★★ Une pièce d'atelier est formée d'un cylindre plein de rayon 4 cm et de hauteur 10 cm, percé sur toute sa hauteur d'un trou cylindrique de rayon 1 cm. On prendra $\pi \approx 3{,}14$. a) Calcule le volume du grand cylindre. b) Calcule le volume du trou. c) Déduis-en le volume de métal de la pièce.

**Exercice 31.** ★★★ Un forgeron veut connaître le volume d'une enclume trop grosse pour toute éprouvette du collège. a) Quel montage lui proposes-tu ? Décris-le. b) Pourquoi faut-il attendre que l'écoulement cesse avant de plonger l'enclume ? c) L'eau recueillie remplit exactement trois bidons de 5 L et une éprouvette de 400 mL. Quel est le volume de l'enclume, en litres puis en mètres cubes ?

**Exercice 32.** ★★★ On raconte qu'Archimède devait vérifier si une couronne était en or pur, sans la fondre. a) Pourquoi ne pouvait-il pas calculer son volume avec une formule ? b) Décris la méthode qu'il a employée. c) Quelle précaution aurait-il fallu prendre si la couronne avait été creuse et remplie d'air ?

## J'APPROFONDIS

### PC et vie quotidienne

**Exercice 33.** ★★ Sur une ordonnance, un infirmier prescrit 5 mL de sirop trois fois par jour pendant six jours. a) Quel volume total sera consommé ? b) Le flacon contient 12 cL. Suffira-t-il ? c) Pourquoi mesure-t-on ce sirop avec une petite cuillère graduée et non avec un verre ?

### Pour aller plus loin

**Exercice 34.** ★★★ On dispose d'une bouteille en plastique de 1,5 L, d'un marqueur et d'une éprouvette de 100 mL. Explique comment fabriquer une éprouvette de fortune graduée tous les 100 mL, utilisable en classe. Précise les précautions à prendre pour que les graduations soient justes.

### J'écris et j'explique

**Exercice 35.** ★★ En cinq lignes, explique à un élève de 6ème la différence entre le volume d'un corps et la capacité d'un récipient, en donnant un exemple de chacun.

**Exercice 36.** ★★★ Rédige un paragraphe expliquant pourquoi la vente de liquides avec des récipients non vérifiés nuit à la fois à l'acheteur et à la confiance dans le commerce. Emploie les mots capacité, mesure, éprouvette et vérification.

### Problèmes à étapes

**Exercice 37.** ★★★ Dans un atelier de Bobo-Dioulasso, un tourneur fabrique des rondelles. Chaque rondelle est un disque d'acier de rayon 3 cm et d'épaisseur 0,5 cm, percé en son centre d'un trou de rayon 1 cm. On prendra $\pi \approx 3{,}14$.

1. Calcule le volume du disque plein.
2. Calcule le volume du trou.
3. Déduis-en le volume d'acier d'une rondelle.
4. L'atelier en fabrique 400. Quel volume d'acier faut-il, en centimètres cubes puis en décimètres cubes ?

## TROUVE L'ERREUR

*Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.*

| Ce qu'on écrit (✗ faux) | Pourquoi c'est faux, et la correction |
|---|---|
| « 1 dm$^3$ = 10 cm$^3$. » | Le volume se déploie dans trois directions : le facteur est $10 \times 10 \times 10$. La relation exacte est 1 dm$^3$ = **1 000** cm$^3$. |
| « Ma bouteille contient 1,5 L, donc 1,5 m$^3$. » | Le litre vaut un **décimètre** cube, pas un mètre cube : 1,5 L = 1,5 dm$^3$ = **0,0015** m$^3$. |
| « Le volume du caillou est 95 mL, c'est ce que j'ai lu après. » | La lecture finale comprend l'eau déjà présente. Le volume du caillou est la **différence** $V_2 - V_1$. |
| « J'ai lu 47,5 mL sur l'éprouvette graduée tous les 5 mL. » | Un instrument ne donne pas plus de chiffres que sa graduation n'en permet : on annonce le trait le plus proche, ici 45 mL ou 50 mL. |
| « Le cylindre a un diamètre de 8 cm, donc $V = \pi \times 8^2 \times h$. » | La formule emploie le **rayon**, moitié du diamètre : $r = 4$ cm et $V = \pi \times 4^2 \times h$. |
| « Ce gaz a un volume de 3 L, où qu'on le mette. » | Un gaz n'a **pas de volume propre** : il occupe tout le volume du récipient fermé qui le contient, et ce volume change avec le récipient. |

# BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

*Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.*

## Leçon 1 : Le volume d'un corps, la capacité d'un récipient et leurs unités

**Exercice 38.** ★ Complète :

1. 2 L = … mL
2. 20 cL = … dL
3. 0,12 L = … cL
4. 0,350 mL = … dL
5. 3,12 $dm^3$ = … $mm^3$
6. 25,5 $cm^3$ = … $mm^3$
7. 15 mL = … $cm^3$
8. 40 $cm^3$ = … mL
9. 0,34 L = … $cm^3$
10. 9,65 daL = … $dm^3$
11. 3,05 $dm^3$ = … $mm^3$
12. 1,5 mL = … $cm^3$

**Exercice 39.** ★ Une vendeuse de dolo conserve sa boisson dans des bidons pleins de 20 L. Elle vend des calebassées de 25 cL. Combien peut-elle vendre de calebassées par bidon ?

**Exercice 40.** ★★ On dispose d'une bouteille de 1 L de sirop de menthe. On estime à 20 $cm^3$ la valeur d'une dose.

a) Combien de doses de sirop peut-on servir ?

b) En utilisant un compte-gouttes, il faudrait 320 gouttes pour obtenir une dose. Quel est le volume d'une goutte de sirop ?

**Exercice 41.** ★★ Utilise un tableau de conversion des unités de capacité et de volume pour effectuer les conversions ci-dessous. Justifie au moins deux de tes conversions en remplissant le tableau.

1,5 L = … cL ; 2,5 L = … $m^3$ ;

12 cL = … $dm^3$ ; 45 mL = … dL ;

1,65 $dm^3$ = … $mm^3$ ; 356 dL = … $cm^3$

**Exercice 42.** ★★ Convertis :

1. en $dm^3$ :

a) 5,8 $cm^3$ ; b) 18 $cm^3$ ; c) 150 $mm^3$ ;

d) 12 $m^3$ ; e) 1 250 mL ; f) 10 L.

2. en $cm^3$ :

a) 7,8 $dm^3$ ; b) 350 $mm^3$ ; c) 78 $m^3$ ;

d) 253 mL ; e) 2,8 L.

3. en $m^3$ :

a) 970 000 253 $mm^3$ ; b) 879 356 $cm^3$ ;

c) 125 $dm^3$ ; d) 1 250 mL ; e) 75 L.

## Leçon 2 : La mesure du volume d'un liquide

**Exercice 43.** ★ Donne en mL et en L le volume du liquide contenu dans chacune de ces éprouvettes.

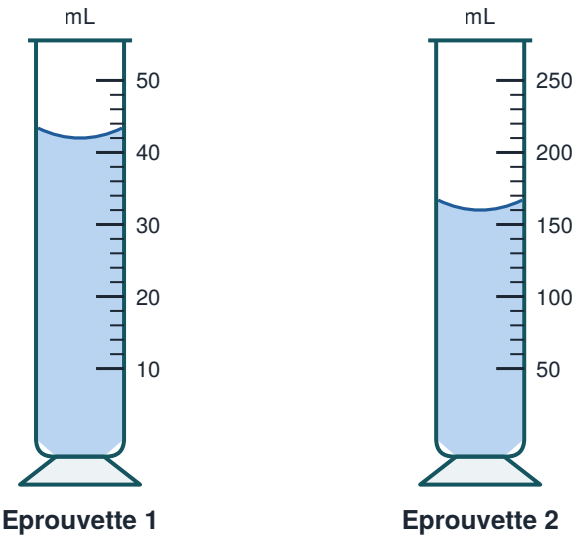



*Figure 7 : Deux éprouvettes graduées contenant un liquide.*

**Exercice 44.** ★ Indique la position de l'oeil qui permet de faire la meilleure lecture du volume du liquide. Justifie ce choix.

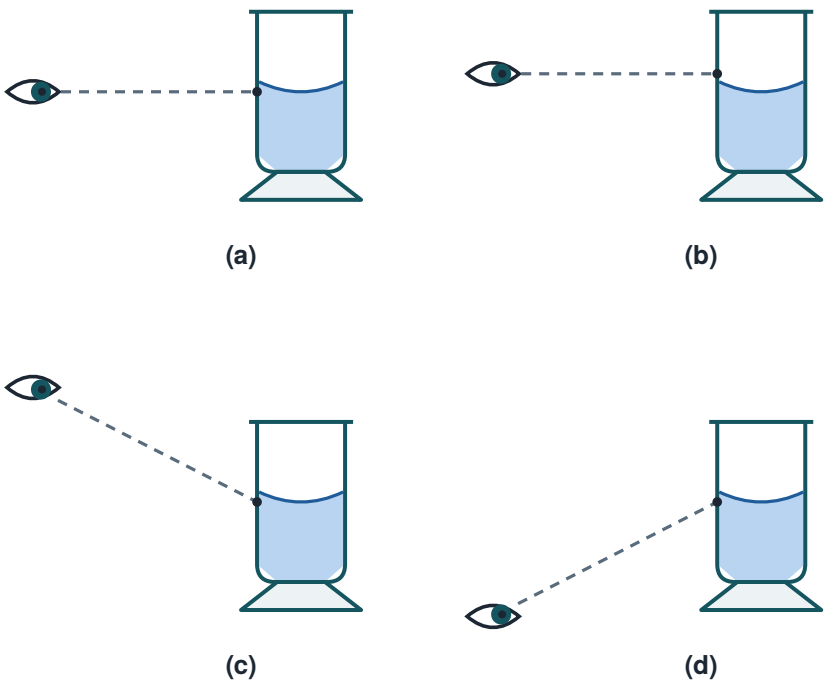



*Figure 8 : Quatre positions de l'oeil devant une même éprouvette.*

**Exercice 45.** ★★

1. Explique pourquoi il est pratiquement impossible de mesurer le volume d'une seule goutte d'eau.
2. Akim fait tomber goutte à goutte le contenu d'un flacon de 30 mL dans un récipient. Il compte 600 gouttes.

a) Déduis-en le volume d'une goutte d'eau.

b) Combien y a-t-il de gouttes dans 12 mL d'eau ?

## Leçon 3 : La mesure du volume d'un solide

**Exercice 46.** ★ Pour mesurer le volume d'un solide de forme quelconque, on utilise :

A. Une règle graduée

B. Un thermomètre

C. Une éprouvette et de l'eau

D. Un chronomètre

**Exercice 47.** ★ Complète les propositions suivantes en remplaçant les pointillés par les formules qui conviennent.

1. La formule permettant de calculer le volume d'un objet de forme cubique d'arête $a$ est $V$ = …

2. La formule permettant de calculer le volume d'un objet de forme parallélépipédique de longueur $L$, de largeur $l$ et de hauteur $h$ est $V$ = …
3. La formule permettant de calculer le volume d'un objet de forme cylindrique de hauteur $h$ et de rayon $r$ est $V$ = …
4. La formule permettant de calculer le volume d'un objet de forme sphérique de rayon $r$ est $V$ = …

**Exercice 48.** ★★ L'expérience décrite permet de mesurer le volume d'un solide (S).

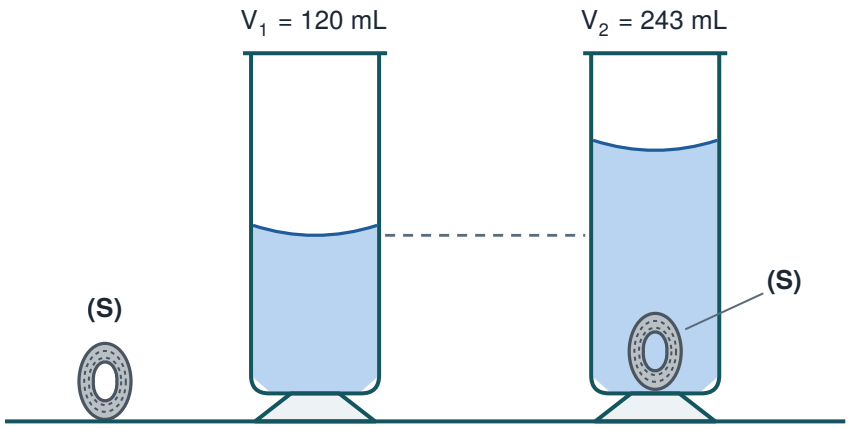



*Figure 9 : Mesure du volume d'un solide par déplacement d'eau.*

a) Quel est le volume du solide (S) ?

b) Peux-tu utiliser cette méthode pour mesurer le volume d'un morceau de sucre ? Pourquoi ?

c) Peux-tu utiliser cette méthode pour mesurer le volume d'un morceau de bois ? Pourquoi ?

**Exercice 49.** ★★ Au cours d'une séance de travaux pratiques, Hama et Kalifa, deux élèves de la classe de 4ème, désirent mesurer le volume d'un liquide et d'un solide de forme quelconque à l'aide d'une éprouvette graduée en mL. Ils effectuent les opérations suivantes :

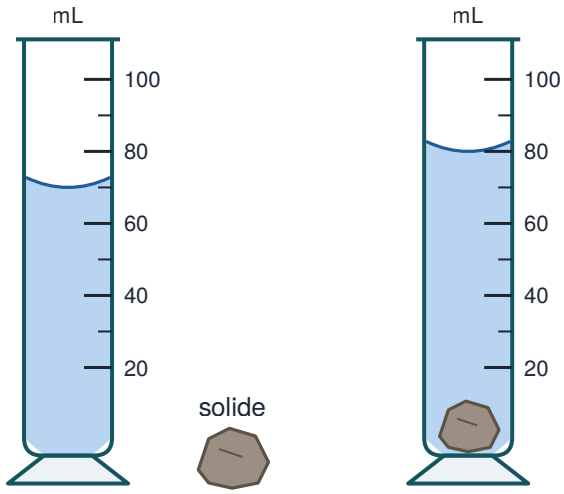



*Figure 10 : Mesure d'un liquide, puis d'un solide, avec une éprouvette graduée.*

1. Détermine le volume du liquide mesuré.
2. a) Détermine le volume du solide.

b) Exprime ce volume en $cm^3$.

3. Cette méthode de mesure des volumes ne convient pas pour tous les solides. Donne deux exemples où elle n'est pas applicable.

**Exercice 50.** ★★ Kapouri souhaite déterminer le volume d'une balle de ping-pong à l'aide d'une éprouvette graduée.

Il verse 80 mL d'eau dans l'éprouvette et plonge la balle dans celle-ci. Il maintient la balle dans l'eau en posant sur elle un boulon totalement immergé. Le volume devient 132 mL. Il enlève la balle en laissant le boulon ; le volume n'est plus que 98 mL.

1. Schématise les trois expériences en indiquant les valeurs des volumes sur les éprouvettes.
2. Calcule en mL et en $cm^3$ :

a) le volume du boulon ;

b) le volume de la balle de ping-pong.

3. Le boulon est plongé délicatement dans l'eau d'une autre éprouvette graduée de sorte que le niveau de l'eau monte à 77 mL. Calcule le volume d'eau contenue dans cette éprouvette.

**Exercice 51.** ★★

1. Quel est le volume d'une salle de classe de longueur 8 m, de largeur 5 m et de hauteur 3 m ?
2. Un puits cylindrique a pour diamètre 2 m et une profondeur de 10 m. Quel est son volume ? On prendra $\pi = 3{,}14$.
3. L'épaisseur d'une rame de 500 feuilles de papier de format 30,5 cm × 22,6 cm est égale à 85 mm. Calcule le volume d'une seule feuille de papier.

**Exercice 52.** ★★ Calcule le volume de la brique, du dé à jouer et de la boîte de lait. On donne $\pi = 3{,}14$.

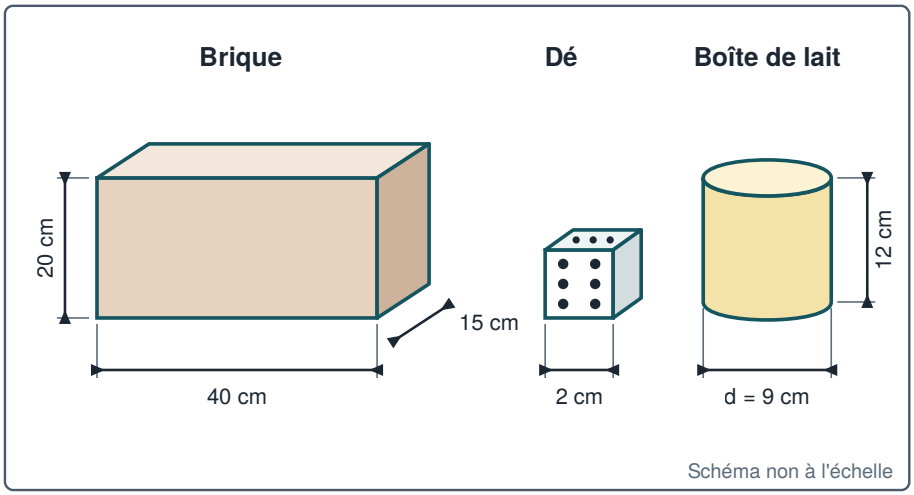



*Figure 11 : Une brique, un dé à jouer et une boîte de lait, avec leurs dimensions.*

**Exercice 53.** ★★ Ton camarade de classe fabrique une boîte cubique en bois pour ranger son matériel scolaire. Chaque arête du cube mesure 6 cm.

a) Calcule le volume $V$ de la boîte en cm$^3$ et en dm$^3$.

b) Donne la capacité de la boîte en litres. Justifie ta réponse.

**Exercice 54.** ★★ La SN-Citec est une usine de savonnerie basée à Bobo-Dioulasso. Un morceau de savon SN-Citec a les dimensions suivantes : longueur $L = 9{,}5$ cm ; largeur $l = 9{,}5$ cm ; épaisseur $e = 8$ cm. Tu es sollicité pour aider à déterminer le nombre de morceaux de savon contenus dans un carton.

1. Calcule en cm$^3$ le volume d'un morceau de savon.
2. Sachant que les savons sont rangés dans des cartons dont les dimensions sont : longueur $L = 48$ cm ; largeur $l = 19$ cm ; hauteur $h = 19$ cm.

a) Calcule le volume du carton.

b) Déduis-en le nombre de morceaux de savon contenus dans un carton lorsqu'il est plein de savons.

**Exercice 55.** ★★ La famille PARE utilise un fût cylindrique pour le stockage de l'eau de boisson. Le fût a pour dimensions : hauteur $h = 95$ cm ; diamètre intérieur $d = 690$ mm.

1. Ecris la formule du volume d'un cylindre.
2. Calcule en litres la capacité du fût utilisé par la famille PARE (prends $\pi = 3{,}14$).

3. Dis si ce fût peut contenir 200 litres d'eau.

**Exercice 56.** ★★ Sia possède 6 billes identiques en acier. Il aimerait connaître quel est le volume d'une bille. Il sollicite ton aide.

1. Il dispose d'une grande éprouvette graduée contenant 150 mL d'eau. Après avoir immergé totalement les six billes dans l'éprouvette, le niveau de l'eau atteint la graduation équivalente à 234 mL.

a) Détermine le volume d'eau déplacé.

b) Détermine le volume d'une bille.

c) Explique pourquoi le volume d'une bille peut être déterminé par déplacement d'eau.

2. Tu fais une recherche documentaire et tu trouves que le type de billes qu'il possède a chacune pour rayon 1,5 cm.

a) Donne la nature géométrique d'une bille.

b) Calcule le volume de la bille en $cm^3$ (prends $\pi = 3,14$).

c) Détermine son volume en mL.

d) Vérifie si ce résultat est cohérent avec la détermination expérimentale (faite à la question 1).

**Exercice 57.** ★★★ Sur les chantiers de l'initiative présidentielle FASO MEBO, les paveurs utilisent souvent des pavés droits en béton pour le pavage des rues à circulation légère, des zones piétonnes et même le pavage des rues à circulation lourde des grandes villes du pays.

Un pavé droit en béton utilisé pour le pavage d'une zone piétonne à Fada N'Gourma a pour dimensions : longueur = 20 cm ; largeur = 10 cm et épaisseur = 6 cm.

1. Ecris la formule du volume d'un pavé droit.
2. Calcule le volume du pavé droit.
3. Les paveurs souhaitent paver une zone piétonne droite longue de 400 m et de largeur 4 m. Détermine approximativement le nombre de pavés qu'ils doivent utiliser.

**Exercice 58.** ★★★ Un élève qui veut connaître le volume d'une bille introduit 12 billes dans une éprouvette (schéma 1). Il lit ainsi un volume $V_1 = 20$ mL.

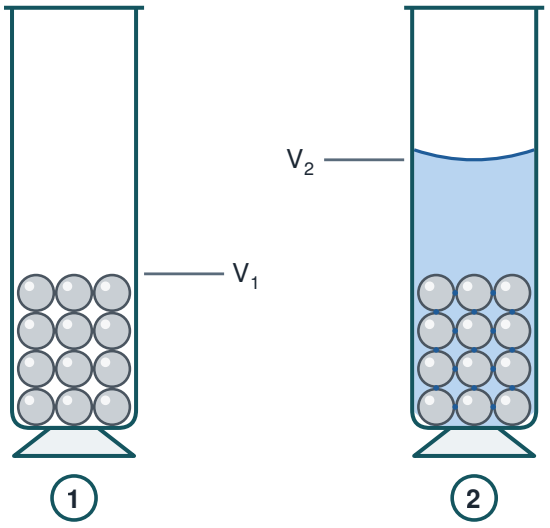



*Figure 12 : Douze billes dans une éprouvette, sans eau puis avec de l'eau.*

1. Que penses-tu de cette méthode ? Selon cet élève, quel serait le volume d'une bille ?
2. Un autre élève n'est pas d'accord avec lui. Il ajoute 20 mL d'eau dans l'éprouvette (schéma 2) et lit un volume total $V_2 = 35$ mL. A quoi correspond ce volume ? Quel est alors le volume d'une bille ?
3. Selon toi, quel résultat est le plus juste ? Justifie la réponse.

### Exercices de synthèse

**Exercice 59.** ★ Complète :

a) Le volume d'un liquide se mesure avec …

b) Le volume d'un solide se détermine par … dans un liquide ou à partir de ses …

**Exercice 60.** ★

1. Cite trois unités usuelles de mesure de volume d'un corps.
2. Explique l'expression « déplacement de liquide ».
3. Comment peut-on calculer le volume d'un solide régulier à partir de ses dimensions ?

## SITUATIONS D'INTEGRATION

*Compétence visée : résoudre, dans des situations de marché, de chantier, de santé, de transport et de production agricole, des problèmes de détermination et de comparaison de volumes et de capacités, en mobilisant les unités de volume, le calcul du volume d'un solide régulier et la mesure par déplacement d'eau.*

*Ressources mobilisées : définir le volume et la capacité ; donner l'unité légale et les unités usuelles ; convertir un volume d'une unité à une autre ; lire correctement un récipient gradué ; choisir l'instrument adapté ; calculer le volume d'un cube, d'un pavé droit et d'un cylindre ; déterminer le volume d'un solide de forme quelconque par déplacement d'eau.*

*Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.*

**Situation d'intégration 1 : La vendeuse d'huile du marché de Sankaryaré.** Au marché de Sankaryaré, Salimata vend de l'huile depuis quatorze ans, sous un hangar de 9 $m^2$. Elle sert avec une louche qu'elle facture 200 FCFA, et une cliente lui reproche de servir moins que la vendeuse d'en face, qui pratique le même prix. Salimata assure que ses louches sont pareilles et refuse de changer sa manière de faire. Un élève de 4ème passe avec une éprouvette graduée de 250 mL dans son sac. Dis à Salimata ce qu'elle doit faire pour trancher cette dispute une bonne fois pour toutes.

**Situation d'intégration 2 : Le réservoir du collège de Dédougou.** Le collège de Dédougou, qui accueille 640 élèves répartis en douze classes, veut faire construire un réservoir en forme de pavé droit de 3 m de long, 2 m de large et 1,5 m de haut. Le fournisseur propose de le remplir chaque semaine avec un camion-citerne de 9 $m^3$, en un seul voyage. Le proviseur, qui estime la consommation à 1,5 L par élève et par jour d'école, se demande si cette solution tiendra jusqu'au vendredi. Aide-le à se prononcer sur la proposition du fournisseur.

**Situation d'intégration 3 : L'orpailleur de Kalsaka.** A Kalsaka, Boukary a extrait une pépite de forme tout à fait irrégulière. Un acheteur lui propose un prix en affirmant que « la pépite fait à peu près deux centimètres cubes, cela se voit à l'oeil ». Boukary ne dispose que d'une éprouvette graduée de 50 mL empruntée au collège voisin, d'un fil et d'un bidon d'eau, et il a marché neuf kilomètres pour venir. Avant d'accepter, il veut une valeur qu'il puisse défendre. Explique-lui comment obtenir cette valeur et ce qu'il pourra répondre à l'acheteur.

**Situation d'intégration 4 : Le transporteur de Bobo-Dioulasso.** Adama conduit un camion-citerne entre Bobo-Dioulasso et Banfora depuis quatre ans. Sa cuve, cylindrique, a un rayon intérieur de 1 m et une longueur intérieure de 6 m. Une coopérative lui commande la livraison de 20 000 litres de gasoil en un seul voyage et lui verse une avance de 150 000 FCFA. Adama hésite à signer le bon de commande. Indique-lui ce qu'il doit répondre à la coopérative avant de signer.

**Situation d'intégration 5 : Le dispensaire de Diapaga.** Au dispensaire de Diapaga, l'infirmière Mariam doit préparer les doses de sirop pour douze enfants, à raison de 7 mL par enfant et par prise. Elle dispose d'un flacon de 25 cL, d'une éprouvette graduée de 500 mL et d'une seringue graduée de 10 mL, et la salle de soins n'a plus d'électricité depuis trois jours. Elle hésite sur l'instrument à employer et se demande si le flacon suffira pour la journée, où chaque enfant reçoit deux prises. Dis-lui ce qu'elle doit choisir et ce qu'elle doit commander.

**Situation d'intégration 6 : Le maraîcher de Bagré.** A Bagré, Issa arrose 40 planches d'oignons avec un bassin en béton de forme parallélépipédique, de 4 m de long, 2,5 m de large et 80 cm de profondeur, qu'il a fait construire pour 480 000 FCFA. Sa motopompe débite 1 500 litres par heure et il ne peut la faire tourner que pendant les trois heures où le groupe électrogène du périmètre fonctionne. Il affirme qu'il remplira son bassin en une seule séance de pompage. Vérifie cette affirmation et dis-lui ce qu'il doit prévoir.

## VERS LES DEVOIRS

*Exercices de devoirs et de tests de niveau, pour te préparer aux évaluations. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.*

### Devoirs et tests

**Exercice 61.** ★ Réponds aux deux questions.

1. Définis la contenance d'un récipient.
2. Convertis : $0{,}13$ dm$^3$ $=$ … mL.

**Exercice 62.** ★ Recopie et complète :

a) 4,8 m$^3$ $=$ … dm$^3$

b) 2,40 dm$^3$ $=$ … cm$^3$

c) 842 mm$^3$ $=$ … cm$^3$

d) 483 cm$^3$ $=$ … dm$^3$

e) 2,5 L $=$ … cL

f) 500 cm$^3$ $=$ … dL

**Exercice 63.** ★ Fais le tableau de conversion des volumes et des capacités, puis recopie et complète les lignes suivantes :

a) 3 mL $=$ … cm$^3$

b) 20 cL $=$ … cm$^3$

c) 0,45 dm$^3$ $=$ … L

**Exercice 64.** ★★

1. Classe ces volumes dans l'ordre décroissant : 10 mL ; 2 mm$^3$ ; 749 cm$^3$ ; 240 dL ; 16,05 cL ; 30 dm$^3$ ; 0,1 dam$^3$.
2. Convertis :

a) $\frac{2}{5}$ cm$^3$ $=$ … L

b) $\frac{4}{5}$ L $=$ … dm$^3$

c) 50,0003 mL $=$ … cm$^3$

d) $\frac{7}{2}$ mL $=$ … dm$^3$

**Exercice 65.** ★★ Une boîte cylindrique a un diamètre intérieur de 7 cm et une profondeur de 4 cm. Sa capacité est :

a) 153,86 cm$^3$ ;

b) 153,86 mL ;

c) 0,15386 L.

Quelles sont les propositions justes ? (Prends $\pi = 3{,}14$.)

**Exercice 66.** ★★ Un cylindre a un rayon de 10 cm et une hauteur de 40 cm. On prendra $\pi \approx 3{,}14$.

1. Calcule le volume du cylindre.
2. On introduit dans le cylindre de l'eau jusqu'à la moitié de son volume, puis un caillou. L'eau monte alors jusqu'aux $\frac{3}{4}$ du volume du cylindre. Calcule le volume d'eau introduite.
3. Calcule le volume du caillou.

## FICHE DE REVISION

**Le volume.** Le volume d'un corps est l'espace qu'il occupe dans les trois dimensions. On le note $V$. Son unité légale est le **mètre cube** ($m^3$).

**La capacité.** La capacité (ou contenance) d'un récipient est le volume maximal de liquide qu'il peut contenir. Son unité légale est le **litre** (L).

**Le pont entre les deux familles.** 1 L = 1 $dm^3$ ; 1 mL = 1 $cm^3$ ; 1 $m^3$ = 1 000 L = 10 hL = 1 kL.

**Les conversions.** D'une unité cube à sa voisine, on multiplie ou l'on divise par **1 000** : 1 $m^3$ = 1 000 $dm^3$ = 1 000 000 $cm^3$ et 1 $cm^3$ = 1 000 $mm^3$. Dans la famille du litre, on multiplie ou l'on divise par **10** à chaque marche : 1 L = 10 dL = 100 cL = 1 000 mL, 1 hL = 100 L et 1 daL = 10 L.

**Mesurer un liquide.** Avec une **éprouvette graduée** posée sur une table plane. On lit au **bas du ménisque**, l'oeil à sa hauteur. La valeur d'une graduation se calcule en divisant l'écart entre deux traits chiffrés par le nombre d'intervalles. On choisit l'instrument de capacité immédiatement supérieure au volume à mesurer.

**Calculer le volume d'un solide régulier.** Principe général : $V = \mathcal{B} \times h$. Cube (arête ou côté) : $V = a^3$. Pavé droit (ou parallélépipède rectangle) : $V = L \times l \times h$. Cylindre : $V = \pi r^2 h$. Boule (ou sphère) : $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. Toutes les dimensions doivent être dans la même unité avant le calcul.

**Mesurer le volume d'un solide quelconque.** Par déplacement d'eau : $V = V_2 - V_1$ (le volume du solide se note aussi $V_s$). Le solide doit être insoluble, entièrement immergé et non absorbant. Un corps flottant se leste ; un corps volumineux se mesure au vase à trop-plein, où le volume recueilli est directement celui du solide.

**Le volume d'un gaz.** Un gaz n'a pas de volume propre : son volume est celui du récipient fermé qui le contient. Si ce volume diminue à température constante, la pression du gaz augmente.

**Repères utiles.** Une cuillère à café : environ 5 mL. Une bouteille d'eau : 1,5 L. Un bidon : 20 L. Un fût : environ 200 L.

## CORRIGES

*Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.*

### Retour sur la situation d'apprentissage

Quatre louches pleines remplissent l'éprouvette jusqu'au trait 1 000 : une louche contient donc $1\,000 \div 4 = 250$ mL. L'huile occupe dans le fût un cylindre de rayon $r = 30$ cm et de hauteur $h = 50$ cm, la hauteur du fût lui-même ne servant pas. Son volume vaut $V = \pi \times r^2 \times h = 3{,}14 \times 30^2 \times 50 = 141\,300$ $cm^3$, soit 141 300 mL puisque 1 $cm^3$ = 1 mL, ou environ 141 L. Le nombre de louches est $141\,300 \div 250 = 565{,}2$ : Aminata peut servir 565 louches

pleines, et il restera un fond d'huile. La recette vaut $565 \times 250 = 141\,250$ FCFA. **Aminata peut encore servir 565 louches pleines, qui lui rapporteront 141 250 FCFA.**

## Corrigés des prérequis

**P1.** Le mètre, de symbole m. 2,5 m = 250 cm ; 40 cm = 0,4 m ; 1 dm = 10 cm.

**P2.** Hecto signifie cent fois ; déci, un dixième ; centi, un centième ; milli, un millième. Ainsi 1 hL = 100 L et 1 mL = 0,001 L.

**P3.** Aire du carré : $a \times a$, soit $a^2$. Aire du rectangle : $L \times l$.

**P4.** $\mathcal{A} = \pi \times r^2 = 3{,}14 \times 3^2 = 3{,}14 \times 9 = 28{,}26$ cm$^2$, soit environ 28,3 cm$^2$.

**P5.** Oui, un liquide a un volume propre : il garde la même quantité quel que soit le récipient. Non, un gaz n'a pas de volume propre : il occupe tout le volume disponible. L'air enfermé dans le bocal occupe tout le bocal : son volume est de 250 mL.

### CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

**Ex. 1.** a) 4 m$^3$ $= 4 \times 1\,000 = 4\,000$ L. b) 250 mL = 250 cm$^3$, puisque 1 mL = 1 cm$^3$. c) 6 dm$^3$ $= 6 \times 1\,000 = 6\,000$ cm$^3$.

**Ex. 2.** La phrase est fausse : il fallait écrire 20 L = 20 dm$^3$, soit 0,02 m$^3$. L'erreur vient de la confusion entre le litre, qui vaut un décimètre cube, et le mètre cube, qui vaut mille litres.

**Ex. 3.** $(100 - 50) \div 10 = 5$, donc une graduation vaut 5 mL.

**Ex. 4.** On choisit la seringue de 20 mL, parce que sa capacité est immédiatement supérieure au volume à mesurer. Dans une éprouvette de 500 mL, 15 mL occuperaient une hauteur minuscule et la lecture serait très imprécise.

**Ex. 5.** Cube : $V = 6^3 = 216$ cm$^3$. Pavé droit : $V = 12 \times 5 \times 4 = 240$ cm$^3$.

**Ex. 6.** Le sucre se dissout dans l'eau : au bout de quelques instants, il n'y a plus de solide et la lecture ne veut plus rien dire. On peut employer un liquide dans lequel le sucre ne se dissout pas, comme le pétrole lampant, ou bien mesurer les dimensions du morceau s'il a la forme d'un petit pavé et calculer son volume.

## Corrigés de l'auto-évaluation

**Q1.** C'est l'espace qu'un corps occupe dans les trois dimensions : longueur, largeur, hauteur.

**Q2.** C'est le volume maximal de liquide qu'un récipient peut contenir.

**Q3.** Le mètre cube, de symbole m$^3$.

**Q4.** Le litre, de symbole L.

**Q5.** 1 L = 1 dm$^3$ et 1 mL = 1 cm$^3$.

**Q6.** Mille. Parce qu'un volume se déploie dans trois directions et que chacune est multipliée par 10, ce qui donne $10 \times 10 \times 10 = 1\,000$.

**Q7.** L'éprouvette graduée.

**Q8.** Le ménisque est la surface courbe que prend un liquide dans un tube étroit ; on lit la graduation au bas du ménisque, l'oeil à sa hauteur.

**Q9.** Pavé droit : $V = L \times l \times h$. Cylindre : $V = \pi \times r^2 \times h$.

**Q10.** Par déplacement d'eau : on plonge le solide dans un récipient gradué et l'on fait la différence $V = V_2 - V_1$.

**Q11.** Le solide doit être insoluble dans le liquide, entièrement immergé, et ne doit pas absorber le liquide.

### Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

**Ex. 7.** Unités de volume : le mètre cube, le décimètre cube, le centimètre cube, le millimètre cube. Unités de capacité : le litre, l'hectolitre, le centilitre, le millilitre.

**Ex. 9.** A : 0,25 $m^3$ = 250 $dm^3$ = 250 000 $cm^3$ = 250 L = 250 000 mL. B : 0,007 $m^3$ = 7 $dm^3$ = 7 000 $cm^3$ = 7 L = 7 000 mL. C : 0,0035 $m^3$ = 3,5 $dm^3$ = 3 500 $cm^3$ = 3,5 L = 3 500 mL. D : 0,000 09 $m^3$ = 0,09 $dm^3$ = 90 $cm^3$ = 0,09 L = 90 mL.

**Ex. 11.** a) Faux : 1 L = 1 $dm^3$, et 1 $m^3$ = 1 000 L. b) Vrai : le millilitre et le centimètre cube sont la même unité. c) Faux : le volume du bidon comprend le plastique dont il est fait ; sa capacité ne compte que l'intérieur. d) Faux : d'une unité cube à sa voisine, le facteur est 1 000 ; on multiplie donc par 1 000.

**Ex. 13.** a) Par jour : $4 \times 20 = 80$ L ; en 30 jours : $80 \times 30 = 2\,400$ L. Comme 1 $m^3$ = 1 000 L, cela fait $2\,400 \div 1\,000 = 2{,}4$ $m^3$. b) $2{,}4 \times 200 = 480$ FCFA.

**Ex. 15.** a) $(140 - 120) \div 4 = 5$, donc une graduation vaut 5 mL. b) $120 + 2 \times 5 = 130$, donc on lit 130 mL.

**Ex. 17.** a) Le verre doseur est gradué tous les 50 mL : 20 mL n'atteint pas le premier trait, donc l'élève lit zéro alors que le verre contient bien de l'eau. b) On retient la mesure de la seringue, 19 mL : sa capacité est la plus proche du volume mesuré et sa graduation la plus fine, donc sa lecture est la plus précise. c) Pour 350 mL, on emploierait l'éprouvette de 500 mL, dont la capacité est immédiatement supérieure au volume à mesurer.

**Ex. 19.** a) Pour 2 L, soit 2 000 mL : la première verse $2\,000 \div 200 = 10$ louches, la seconde $2\,000 \div 250 = 8$ louches. b) Le client paie $10 \times 200 = 2\,000$ FCFA chez la première et $8 \times 200 = 1\,600$ FCFA chez la seconde. c) Pour la même quantité d'huile, l'acheteur paie 400 FCFA de plus chez la première vendeuse. Le prix annoncé « à la louche » ne veut donc rien dire tant qu'on ne connaît pas la capacité de la louche. Il faut demander cette capacité, ou faire mesurer les louches une fois pour toutes, et comparer les prix au litre.

**Ex. 21.** $V = 5^3 = 125$ $cm^3$. Comme 1 $cm^3$ = 1 mL, cela fait 125 mL.

**Ex. 23.** $V = V_2 - V_1$, où $V_1$ est le volume de liquide avant immersion et $V_2$ le volume lu après immersion complète du solide.

**Ex. 25.** On ramène d'abord les deux dimensions dans la même unité : $r = 10$ mm = 1 cm et $h = 10$ cm. Puis $V = \pi \times r^2 \times h = 3{,}14 \times 1^2 \times 10 = 31{,}4$ $cm^3$.

**Ex. 27.** a) On ramène l'épaisseur en mètres : 12 cm = 0,12 m. Alors $V = 6 \times 4 \times 0{,}12 = 2{,}88$ $m^3$. b) $2{,}88 < 3$ : une seule benne suffit.

**Ex. 29.** a) Le bois flotte : une partie de son volume reste hors de l'eau, le niveau monte moins qu'il ne devrait et le volume trouvé serait trop petit. b) On attache au bois un morceau de fer qui l'entraîne entièrement sous l'eau. On mesure par déplacement d'eau le volume de l'ensemble, puis celui du fer seul, et l'on soustrait. c) $84 - 12 = 72$ mL, soit 72 $cm^3$.

**Ex. 31.** a) Un vase à trop-plein : une bassine ou un bidon percé d'un trou près du bord, avec un récipient gradué placé sous le bec pour recueillir l'eau chassée. b) Tant que l'eau coule encore, le niveau n'est pas stabilisé au bord du bec : une partie de l'eau chassée par l'enclume resterait dans le vase et le volume trouvé serait trop petit. c) $3 \times 5 = 15$ L, plus 400 mL $=$ 0,4 L, soit $15 + 0{,}4 = 15{,}4$ L. Comme 1 L $=$ 1 dm$^3$, cela fait 15,4 dm$^3$, c'est-à-dire $15{,}4 \div 1\,000 = 0{,}0154$ m$^3$.

## Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

**Ex. 33.** a) $5 \times 3 \times 6 = 90$ mL. b) 12 cL $=$ 120 mL, et $120 > 90$ : le flacon suffit, il restera même 30 mL. c) Parce qu'il faut mesurer 5 mL, un volume très petit : une cuillère graduée ou une seringue de 10 mL permet de lire cette valeur, alors qu'un verre ne porte aucune graduation assez fine et donnerait une dose fausse.

**Ex. 35.** *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le volume d'un corps est la place que ce corps occupe : un caillou, une brique et même toi avez un volume. La capacité d'un récipient est ce qu'il peut contenir à l'intérieur, une fois rempli à ras bord : un bidon a une capacité de 20 litres. Le volume se mesure en mètres cubes, la capacité en litres, mais ce sont deux façons de mesurer la même grandeur, puisque 1 litre vaut exactement 1 décimètre cube. Une brique a un volume et pas de capacité, parce qu'elle est pleine ; un bidon a les deux.

**Ex. 37.** 1) $V_1 = 3{,}14 \times 3^2 \times 0{,}5 = 3{,}14 \times 9 \times 0{,}5 = 14{,}13$ cm$^3$. 2) $V_2 = 3{,}14 \times 1^2 \times 0{,}5 = 1{,}57$ cm$^3$. 3) Volume d'acier d'une rondelle : $14{,}13 - 1{,}57 = 12{,}56$ cm$^3$, soit environ 12,6 cm$^3$. 4) Pour 400 rondelles : $400 \times 12{,}56 = 5\,024$ cm$^3$, soit environ 5 024 cm$^3$ ; et comme 1 dm$^3$ $=$ 1 000 cm$^3$, cela fait environ 5,02 dm$^3$.

## Corrigés de la banque d'exercices

**Ex. 38.** 1) 2 L $= 2\,000$ mL.

2. 20 cL $= 2$ dL.
3. 0,12 L $= 12$ cL.
4. 0,350 mL $= 0{,}0035$ dL (1 mL $= 0{,}01$ dL).
5. 3,12 dm$^3$ $= 3\,120\,000$ mm$^3$ (1 dm$^3$ $= 1\,000\,000$ mm$^3$).
6. 25,5 cm$^3$ $= 25\,500$ mm$^3$.
7. 15 mL $= 15$ cm$^3$.
8. 40 cm$^3$ $= 40$ mL.
9. 0,34 L $= 340$ cm$^3$ (0,34 L $= 0{,}34$ dm$^3$ $= 340$ cm$^3$).
10. 9,65 daL $= 96{,}5$ L $= 96{,}5$ dm$^3$.
11. 3,05 dm$^3$ $= 3\,050\,000$ mm$^3$.
12. 1,5 mL $= 1{,}5$ cm$^3$.

**Ex. 39.** On exprime les deux capacités dans la même unité : 20 L $= 2\,000$ cL. Le nombre de calebassées est $2\,000 \div 25 = 80$. La vendeuse peut vendre 80 calebassées par bidon.

Vérification : $80 \times 25 = 2\,000$ cL $= 20$ L.

**Ex. 40.** a) 1 L $= 1\,000$ cm$^3$. Le nombre de doses est $1\,000 \div 20 = 50$. On peut servir 50 doses.

b) Une dose de 20 $cm^3$ contient 320 gouttes : le volume d'une goutte est $20 \div 320 = 0{,}0625$ $cm^3$, soit environ 0,06 $cm^3$. Comme 1 $cm^3 = 1$ mL, une goutte de sirop a un volume d'environ 0,06 mL.

**Ex. 41.** 1,5 L $= 150$ cL ; 2,5 L $= 0{,}0025$ $m^3$ ; 12 cL $= 0{,}12$ $dm^3$ ; 45 mL $= 0{,}45$ dL ; 1,65 $dm^3$ $= 1\,650\,000$ $mm^3$ ; 356 dL $= 35\,600$ $cm^3$.

Deux justifications avec le tableau (chaque unité de volume occupe trois colonnes ; le chiffre des unités se place dans la colonne de l'unité de départ, puis on lit le nombre dans la colonne de l'unité d'arrivée) :

| $m^3$ | | | $dm^3$ | | | $cm^3$ | | | $mm^3$ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kL | hL | daL | L | dL | cL | mL | | | |
| | | | | | 1 | 5 | 0 | | | | |
| | | | | | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ligne 1 : 1,5 L, le 1 est dans la colonne L et le 5 dans la colonne dL ; on lit 150 dans la colonne cL, donc 150 cL.

Ligne 2 : 1,65 $dm^3$, le 1 est dans la colonne du $dm^3$ (colonne L) ; on complète par des zéros jusqu'à la colonne $mm^3$ et l'on lit 1 650 000 $mm^3$.

Le même résultat s'obtient avec la méthode du cours : trois marches de 1 000 vers des unités plus petites, soit 1 $dm^3 = 1\,000\,000$ $mm^3$.

**Ex. 42.** 1) a) 5,8 $cm^3 = 0{,}0058$ $dm^3$ ; b) 18 $cm^3 = 0{,}018$ $dm^3$ ; c) 150 $mm^3 = 0{,}000\,15$ $dm^3$ ; d) 12 $m^3$ $= 12\,000$ $dm^3$ ; e) 1 250 mL $= 1{,}25$ L $= 1{,}25$ $dm^3$ ; f) 10 L $= 10$ $dm^3$.

2. a) 7,8 $dm^3 = 7\,800$ $cm^3$ ; b) 350 $mm^3 = 0{,}35$ $cm^3$ ; c) 78 $m^3 = 78\,000\,000$ $cm^3$ ; d) 253 mL $= 253$ $cm^3$ ; e) 2,8 L $= 2\,800$ $cm^3$.
3. a) 970 000 253 $mm^3 = 0{,}970\,000\,253$ $m^3$ (environ 0,97 $m^3$) ; b) 879 356 $cm^3 = 0{,}879\,356$ $m^3$ ; c) 125 $dm^3 = 0{,}125$ $m^3$ ; d) 1 250 mL $= 1{,}25$ $dm^3 = 0{,}001\,25$ $m^3$ ; e) 75 L $= 75$ $dm^3 = 0{,}075$ $m^3$.

**Ex. 43.** Eprouvette 1 : entre les traits chiffrés 40 et 50, il y a 5 intervalles, donc une graduation vaut $(50 - 40) \div 5 = 2$ mL. Le bas du ménisque est une graduation au-dessus du trait 40 : $V = 40 + 2 = 42$ mL, soit $42 \div 1\,000 = 0{,}042$ L.

Eprouvette 2 : entre les traits chiffrés 100 et 150, il y a 5 intervalles, donc une graduation vaut $(150 - 100) \div 5 = 10$ mL. Le bas du ménisque est une graduation au-dessus du trait 150 : $V = 150 + 10 = 160$ mL, soit $0{,}160$ L.

**Ex. 44.** La meilleure position est (a). L'oeil est à la hauteur de la surface du liquide et la visée est horizontale : on lit la graduation qui se trouve exactement en face du bas du ménisque.

En (b), la visée est horizontale mais située au-dessus de la surface : on lit une graduation trop haute. En (c), l'oeil est au-dessus et la visée est oblique : on lit une graduation trop haute (erreur de parallaxe). En (d), l'oeil est en dessous et la visée est oblique : on lit une graduation trop basse.

**Ex. 45.** 1) Le volume d'une goutte est très petit, bien plus petit que la plus petite graduation d'une éprouvette (1 mL en général) : le niveau ne bouge pas de façon lisible quand on y laisse tomber une seule goutte. On mesure donc le volume de beaucoup de gouttes à la fois, puis on divise.

2. a) $30 \div 600 = 0{,}05$ : une goutte d'eau a un volume de 0,05 mL.

b) $12 \div 0{,}05 = 240$ : il y a 240 gouttes dans 12 mL d'eau.

Vérification : $240 \times 0{,}05 = 12$ mL.

**Ex. 46.** Réponse C. Un solide de forme quelconque n'a pas de dimensions que l'on puisse mesurer avec une règle : on mesure son volume par déplacement d'eau, avec une éprouvette graduée et de l'eau.

**Ex. 47.** 1) $V = a \times a \times a = a^3$.

2. $V = L \times l \times h$.
3. $V = \pi \times r \times r \times h = \pi \times r^2 \times h$.
4. $V = \dfrac{4}{3} \times \pi \times r^3$.

**Ex. 48.** a) $V = V_2 - V_1 = 243 - 120 = 123$ mL, soit 123 cm$^3$.

b) Non : le sucre se dissout dans l'eau. Le morceau disparaît peu à peu et le niveau ne donne plus son volume.

c) Pas directement : le bois flotte, donc il n'est pas entièrement immergé, et le niveau monte moins que le volume du morceau. Pour le mesurer, il faudrait le retenir sous l'eau avec un lest, comme on le fait pour un corps qui flotte.

**Ex. 49.** 1) Entre deux traits chiffrés voisins il y a 2 intervalles, donc une graduation vaut $20 \div 2 = 10$ mL. Le bas du ménisque est sur le petit trait entre 60 et 80 : $V_1 = 70$ mL.

2. a) Après immersion, le niveau est sur le trait 80 : $V_2 = 80$ mL. Le volume du solide est $V = V_2 - V_1 = 80 - 70 = 10$ mL.

b) Comme 1 mL $= 1$ cm$^3$, $V = 10$ cm$^3$.

3. La méthode ne convient pas pour un solide qui se dissout dans l'eau (le sucre, le sel), pour un solide qui flotte (le bois, le liège), pour un solide qui absorbe l'eau (une éponge) ni pour un solide trop gros pour entrer dans l'éprouvette. Deux exemples au choix.

**Ex. 50.** 1) Voir les trois schémas : l'eau seule (80 mL) ; l'eau avec la balle et le boulon (132 mL) ; l'eau avec le boulon seul (98 mL).

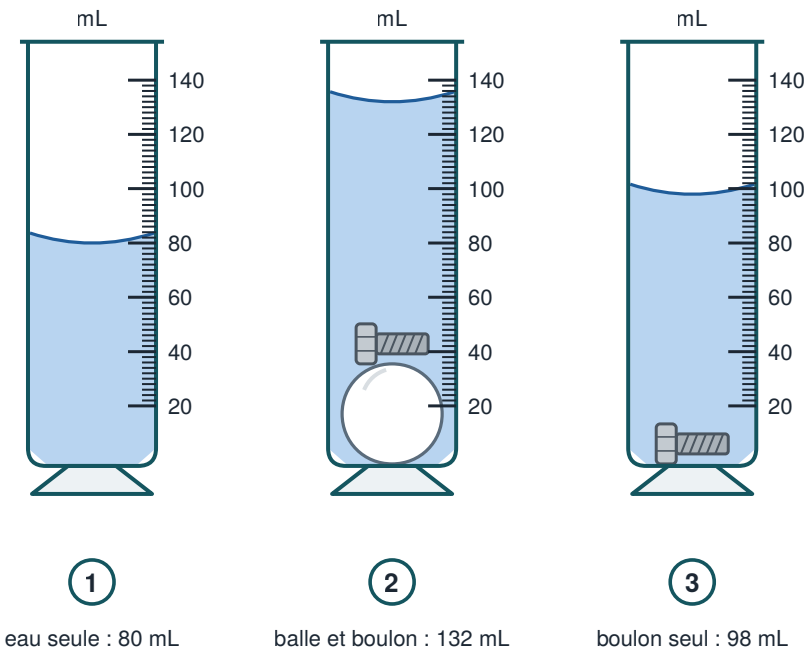



*Figure 13 : Les trois expériences de Kapouri.*

2. a) Le boulon seul fait passer le niveau de 80 mL à 98 mL : $V_{boulon} = 98 - 80 = 18$ mL, soit 18 cm$^3$.

b) La balle et le boulon font passer le niveau à 132 mL ; sans la balle il est à 98 mL :
$V_{balle} = 132 - 98 = 34$ mL, soit 34 cm$^3$.

3. Le boulon fait monter le niveau de 18 mL : le volume d'eau est $77 - 18 = 59$ mL.

**Ex. 51.** 1) $V = L \times l \times h = 8 \times 5 \times 3 = 120$ m$^3$.

2. Le diamètre est 2 m, donc le rayon est $r = 1$ m. $V = \pi \times r^2 \times h = 3{,}14 \times 1^2 \times 10 = 31{,}4$ m$^3$.
3. On cherche d'abord l'épaisseur d'une feuille : $85 \div 500 = 0{,}17$ mm, soit $0{,}017$ cm. Une feuille est un pavé droit très mince : $V = 30{,}5 \times 22{,}6 \times 0{,}017 \approx 11{,}7$ cm$^3$.

**Ex. 52.** Brique : $V = 40 \times 15 \times 20 = 12\,000$ cm$^3$.

Dé : $V = 2^3 = 8$ cm$^3$.

Boîte de lait : le diamètre est 9 cm, donc le rayon est $r = 9 \div 2 = 4{,}5$ cm.
$V = 3{,}14 \times 4{,}5^2 \times 12 = 3{,}14 \times 20{,}25 \times 12 = 763{,}02$ cm$^3$, soit environ 763 cm$^3$.

**Ex. 53.** a) $V = a^3 = 6^3 = 216$ cm$^3$. Comme 1 dm$^3$ $= 1\,000$ cm$^3$, $V = 216 \div 1\,000 = 0{,}216$ dm$^3$.

b) Comme 1 L $= 1$ dm$^3$, la capacité de la boîte est d'environ 0,216 L. C'est une valeur approchée : elle suppose que l'on néglige l'épaisseur des parois en bois ; la capacité réelle, mesurée à l'intérieur, est un peu plus petite.

**Ex. 54.** 1) $V = 9{,}5 \times 9{,}5 \times 8 = 722$ cm$^3$.

2. a) $V = 48 \times 19 \times 19 = 17\,328$ cm$^3$.

b) Le nombre de morceaux est $17\,328 \div 722 = 24$. Un carton plein contient 24 morceaux.

Vérification : on peut ranger 6 morceaux dans la longueur ($6 \times 8 = 48$), 2 dans la largeur ($2 \times 9{,}5 = 19$) et 2 dans la hauteur, soit $6 \times 2 \times 2 = 24$ morceaux, sans espace perdu.

**Ex. 55.** 1) $V = \pi \times r^2 \times h$, où $r$ est le rayon de la base.

2. On met les dimensions dans la même unité : $d = 690$ mm $= 69$ cm, donc $r = 69 \div 2 = 34{,}5$ cm. $V = 3{,}14 \times 34{,}5^2 \times 95 = 3{,}14 \times 1\,190{,}25 \times 95 \approx 355\,000$ cm$^3$. Comme 1 L $= 1\,000$ cm$^3$, la capacité du fût est d'environ 355 L.
3. Oui : $355 > 200$, donc le fût peut contenir 200 L d'eau.

**Ex. 56.** 1) a) Le volume d'eau déplacé est $234 - 150 = 84$ mL.

b) Les six billes sont identiques : le volume d'une bille est $84 \div 6 = 14$ mL, soit 14 cm$^3$.

c) L'acier ne se dissout pas dans l'eau, ne l'absorbe pas et coule : les billes sont entièrement immergées, donc le niveau monte exactement du volume des billes.

2. a) Une bille est une sphère (une boule).

b) $V = \dfrac{4}{3} \times \pi \times r^3 = \dfrac{4}{3} \times 3{,}14 \times 1{,}5^3 = \dfrac{4}{3} \times 3{,}14 \times 3{,}375 = 14{,}13$ cm$^3$.

c) Comme 1 cm$^3$ $= 1$ mL, $V = 14{,}13$ mL.

d) On a trouvé 14 mL par l'expérience et 14,13 mL par le calcul : l'écart est de 0,13 mL, soit moins de 1 %. Les deux résultats sont cohérents.

**Ex. 57.** 1) $V = L \times l \times e$, où $L$ est la longueur, $l$ la largeur et $e$ l'épaisseur.

2. $V = 20 \times 10 \times 6 = 1\,200$ cm$^3$.
3. Les pavés sont posés à plat : ils couvrent la surface de la zone. Aire de la zone : $400 \times 4 = 1\,600$ m$^2$. Aire d'un pavé posé à plat : $20 \times 10 = 200$ cm$^2$, soit $0{,}02$ m$^2$ (1 m$^2$ $= 10\,000$ cm$^2$). Nombre de pavés : $1\,600 \div 0{,}02 = 80\,000$. Il faut environ 80 000 pavés (on néglige les joints et les pertes).

**Ex. 58.** 1) La méthode n'est pas bonne : le volume lu, 20 mL, est celui de tout l'espace occupé par le tas de billes, y compris l'air qui reste entre les billes. Ce n'est pas le volume des billes seules. Selon cet élève, une bille aurait un volume de $20 \div 12 \approx 1{,}7$ mL.

2. Le volume $V_2 = 35$ mL est le volume de l'eau ajoutée plus celui des 12 billes, car l'eau remplit les espaces entre les billes et les recouvre entièrement. Le volume des 12 billes est donc $35 - 20 = 15$ mL, et celui d'une bille est $15 \div 12 = 1{,}25$ mL.
3. Le second résultat (1,25 mL) est le plus juste : l'eau a pris la place de l'air entre les billes, donc seul le volume des billes est mesuré. Le premier résultat (1,7 mL) est trop grand parce qu'il compte l'air entre les billes.

**Ex. 59.** a) Le volume d'un liquide se mesure avec un récipient gradué (en classe : une éprouvette graduée).

b) Le volume d'un solide se détermine par immersion dans un liquide (déplacement de liquide) ou à partir de ses dimensions.

**Ex. 60.** 1) Le mètre cube ($m^3$), le décimètre cube ($dm^3$), le centimètre cube ($cm^3$), le litre (L) et le millilitre (mL) sont des unités usuelles de volume. Trois au choix.

2. Quand on plonge un solide dans un liquide, il prend la place d'une partie du liquide, qui est « déplacé » : le niveau monte. Le volume de liquide déplacé est égal au volume du solide : $V = V_2 - V_1$, où $V_1$ est le volume du liquide avant l'immersion et $V_2$ le volume après.
3. On utilise la formule qui correspond à la forme du solide, avec ses dimensions exprimées dans la même unité : cube $V = a^3$ ; pavé droit $V = L \times l \times h$ ; cylindre $V = \pi \times r^2 \times h$ ; boule $V = \dfrac{4}{3} \times \pi \times r^3$.

## Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

**Situation 1 (Sankaryaré).** Le prix « à la louche » ne dit rien tant que la capacité de la louche est inconnue : deux louches de formes voisines peuvent contenir 200 mL et 250 mL sans que l'oeil fasse la différence. La méthode est simple et se fait sur place : remplir chaque louche à ras bord, la vider dans l'éprouvette graduée de 250 mL posée sur une table plane, et lire le volume au bas du ménisque, l'oeil à sa hauteur. Les deux nombres obtenus règlent la dispute, car ils permettent de calculer le prix du litre chez chacune : pour une louche de 200 mL vendue 200 FCFA, le litre revient à $200 \times 5 = 1\,000$ FCFA ; pour une louche de 250 mL au même prix, il revient à $200 \times 4 = 800$ FCFA. **Salimata doit faire mesurer les deux louches à l'éprouvette et afficher le prix au litre plutôt que le prix à la louche : c'est le seul moyen de prouver sa bonne foi et de permettre à la cliente de comparer.** L'ancienneté de son commerce et la superficie du hangar sont des données parasites.

**Situation 2 (Dédougou).** La capacité du réservoir vaut $3 \times 2 \times 1{,}5 = 9$ $m^3$, soit 9 000 litres. La consommation quotidienne est de $640 \times 1{,}5 = 960$ litres par jour d'école. Sur une semaine de cinq jours de classe, il faut donc $960 \times 5 = 4\,800$ litres, ce qui reste bien inférieur aux 9 000 litres du réservoir plein. Le camion de 9 $m^3$, lui, remplit exactement le réservoir en un seul voyage, à condition que celui-ci soit vide au moment de la livraison ; comme il ne le sera pas, une partie de la cuve suffira. **Le proviseur peut accepter la proposition : un remplissage hebdomadaire de 9 000 litres couvre largement les 4 800 litres consommés du lundi au vendredi, et le camion n'aura même pas besoin de vider toute sa cuve.** Le nombre de classes est une donnée parasite.

**Situation 3 (Kalsaka).** La pépite n'a aucune forme régulière : aucune formule ne s'applique, et l'estimation « à l'oeil » de l'acheteur ne vaut rien. La méthode qui convient est le déplacement d'eau. Boukary verse de l'eau dans l'éprouvette de 50 mL jusqu'à une graduation bien lisible, note $V_1$ en plaçant l'oeil à hauteur du bas du ménisque, attache la pépite à un fil, la plonge entièrement sans éclaboussure et note $V_2$. Le volume cherché vaut alors $V = V_2 - V_1$. L'or est insoluble dans l'eau et ne l'absorbe pas : les conditions de la méthode sont réunies, et le résultat est une mesure, non une impression. **Boukary doit mesurer la pépite par déplacement d'eau et opposer à l'acheteur la valeur lue sur l'éprouvette, obtenue devant témoin, plutôt qu'une estimation faite à l'oeil.** La distance parcourue à pied est une donnée parasite.

**Situation 4 (Bobo-Dioulasso).** La cuve est un cylindre couché, donc son volume vaut $V = \pi \times r^2 \times h$, avec $r = 1$ m et $h = 6$ m : $V = 3{,}14 \times 1^2 \times 6 = 18{,}84$ $m^3$, soit environ 18,8 $m^3$. Comme 1 $m^3 = 1\,000$ L, cela fait environ 18 800 litres. Or la coopérative commande 20 000 litres en un seul voyage. Il manque

donc environ 1 200 litres, et aucun transporteur ne peut charger au-delà de la capacité de sa cuve. **Adama doit répondre que sa cuve ne contient qu'environ 18 800 litres et qu'il ne peut pas livrer 20 000 litres en un seul voyage : il lui faut soit prévoir un second passage, soit faire réduire la commande avant de signer.** L'ancienneté d'Adama sur la ligne et le montant de l'avance sont des données parasites.

**Situation 5 (Diapaga).** La dose à mesurer est de 7 mL : c'est un très petit volume, et le principe du choix de l'instrument s'applique. La seringue graduée de 10 mL a la capacité immédiatement supérieure à 7 mL, donc elle donne la lecture la plus précise ; l'éprouvette de 500 mL, graduée beaucoup plus grossièrement, conduirait à des doses fausses, ce qui est dangereux pour un médicament administré à des enfants. Pour la journée, il faut $12 \times 7 \times 2 = 168$ mL. Or le flacon contient 25 cL, soit 250 mL, et $250 > 168$ : le flacon suffit pour la journée, avec 82 mL de reste. **Mariam doit employer la seringue graduée de 10 mL et non l'éprouvette, et elle peut assurer les deux prises de la journée avec le flacon dont elle dispose, sans commande urgente.** La coupure d'électricité est une donnée parasite.

**Situation 6 (Bagré).** Le bassin est un pavé droit dont les dimensions doivent d'abord être ramenées à la même unité : 4 m, 2,5 m et 0,80 m. Son volume vaut $4 \times 2{,}5 \times 0{,}8 = 8$ m$^3$, soit 8 000 litres. La motopompe débite 1 500 litres par heure et ne fonctionne que trois heures : elle fournit donc $1\,500 \times 3 = 4\,500$ litres par séance. Comme $4\,500 < 8\,000$, le bassin ne peut pas être rempli en une seule séance ; il faut $8\,000 \div 4\,500 \approx 1{,}8$, c'est-à-dire deux séances de pompage. **L'affirmation d'Issa est fausse : sa motopompe ne fournit que 4 500 litres en trois heures alors que le bassin en demande 8 000, il doit donc prévoir deux séances de pompage, soit deux jours, pour remplir son bassin.** Le nombre de planches d'oignons et le coût de construction du bassin sont des données parasites.

## Corrigés « Vers les devoirs »

**Ex. 61.** 1) La **contenance** (ou capacité) d'un récipient est le volume maximal de liquide que ce récipient peut contenir.

2. Comme 1 dm$^3$ = 1 L = 1 000 mL, on a $0{,}13 \times 1\,000 = 130$, donc $0{,}13$ dm$^3$ = 130 mL.

**Ex. 62.** a) 1 m$^3$ = 1 000 dm$^3$, donc 4,8 m$^3$ = 4 800 dm$^3$.

b) 1 dm$^3$ = 1 000 cm$^3$, donc 2,40 dm$^3$ = 2 400 cm$^3$.

c) 1 cm$^3$ = 1 000 mm$^3$, donc 842 mm$^3$ = 0,842 cm$^3$.

d) 483 cm$^3$ = 0,483 dm$^3$.

e) 1 L = 100 cL, donc 2,5 L = 250 cL.

f) 500 cm$^3$ = 0,5 L, car 1 dm$^3$ = 1 L ; et 1 L = 10 dL, donc 500 cm$^3$ = 5 dL.

**Ex. 63.** Tableau de conversion :

| m$^3$ | | dm$^3$ | | | | cm$^3$ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kL | hL | daL | L | dL | cL | mL |

On retient : 1 m$^3$ = 1 kL = 1 000 L ; 1 dm$^3$ = 1 L ; 1 cm$^3$ = 1 mL.

a) 3 mL = 3 cm$^3$.

b) 20 cL = 200 mL = 200 cm$^3$.

c) 0,45 dm$^3$ = 0,45 L.

**Ex. 64.** 1) On exprime tous les volumes en $\text{cm}^3$ (1 mL $=$ 1 $\text{cm}^3$ ; 1 dL $=$ 100 $\text{cm}^3$ ; 1 cL $=$ 10 $\text{cm}^3$ ; 1 $\text{dm}^3$ $=$ 1 000 $\text{cm}^3$ ; 1 dam $=$ 1 000 cm, donc 1 $\text{dam}^3$ $=$ 1 000 000 000 $\text{cm}^3$) :

10 mL $=$ 10 $\text{cm}^3$ ; 2 $\text{mm}^3$ $=$ 0,002 $\text{cm}^3$ ; 749 $\text{cm}^3$ ; 240 dL $=$ 24 000 $\text{cm}^3$ ; 16,05 cL $=$ 160,5 $\text{cm}^3$ ; 30 $\text{dm}^3$ $=$ 30 000 $\text{cm}^3$ ; 0,1 $\text{dam}^3$ $=$ 100 000 000 $\text{cm}^3$.

Ordre décroissant : 0,1 $\text{dam}^3$ $>$ 30 $\text{dm}^3$ $>$ 240 dL $>$ 749 $\text{cm}^3$ $>$ 16,05 cL $>$ 10 mL $>$ 2 $\text{mm}^3$.

2. a) $\frac{2}{5}$ $\text{cm}^3$ $=$ 0,4 $\text{cm}^3$ $=$ 0,4 mL $=$ 0,0004 L.

b) $\frac{4}{5}$ L $=$ 0,8 L $=$ 0,8 $\text{dm}^3$.

c) 50,0003 mL $=$ 50,0003 $\text{cm}^3$.

d) $\frac{7}{2}$ mL $=$ 3,5 mL $=$ 3,5 $\text{cm}^3$ $=$ 0,0035 $\text{dm}^3$.

**Ex. 65.** Le rayon vaut $r = 7 \div 2 = 3{,}5$ cm. Le volume du cylindre est $V = \pi \times r^2 \times h = 3{,}14 \times 3{,}5^2 \times 4 = 3{,}14 \times 12{,}25 \times 4 = 153{,}86$ $\text{cm}^3$.

Comme 1 $\text{cm}^3$ $=$ 1 mL, on a 153,86 $\text{cm}^3$ $=$ 153,86 mL, et comme 1 L $=$ 1 000 mL, 153,86 mL $=$ 0,15386 L.

Les trois propositions a), b) et c) sont justes : elles expriment la même capacité, environ 154 $\text{cm}^3$, dans trois unités différentes.

**Ex. 66.** 1) $V = \pi \times r^2 \times h = 3{,}14 \times 10^2 \times 40 = 12\,560$ $\text{cm}^3$, soit environ 12,6 L.

2. L'eau occupe la moitié du cylindre : $V_{\text{eau}} = \frac{1}{2} \times 12\,560 = 6\,280$ $\text{cm}^3$.
3. Après l'immersion du caillou, l'eau et le caillou occupent $\frac{3}{4} \times 12\,560 = 9\,420$ $\text{cm}^3$. Le caillou prend la place correspondant à la différence : $V_{\text{caillou}} = 9\,420 - 6\,280 = 3\,140$ $\text{cm}^3$, soit environ 3,1 L.

Vérification : $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\right) \times 12\,560 = \frac{1}{4} \times 12\,560 = 3\,140$ $\text{cm}^3$.

## Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes conversions d'unités de volume, ta lecture d'un récipient gradué, ton choix de l'instrument, tes calculs de volume à partir des dimensions et ta mesure par déplacement d'eau sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

**Ce que l'on attend de toi dans chaque situation**

- **Situation 1 (Sankaryaré).** Proposer de mesurer chaque louche à l'éprouvette, en lisant au bas du ménisque, puis comparer les prix au litre et conseiller Salimata.

- **Situation 2 (Dédougou).** Calculer la capacité du réservoir et la consommation de la semaine, les comparer dans la même unité et se prononcer sur la proposition du fournisseur.
- **Situation 3 (Kalsaka).** Ecarter l'estimation à l'oeil, décrire la mesure de la pépite par déplacement d'eau et dire ce que Boukary répondra à l'acheteur.
- **Situation 4 (Bobo-Dioulasso).** Calculer le volume de la cuve cylindrique, le convertir en litres, le comparer à la commande et dire à Adama s'il peut signer.
- **Situation 5 (Diapaga).** Choisir l'instrument adapté à une dose de 7 mL, calculer le besoin de la journée et le comparer au contenu du flacon.
- **Situation 6 (Bagré).** Calculer le volume du bassin après avoir converti les dimensions, le comparer au volume pompé en une séance et dire combien de séances prévoir.